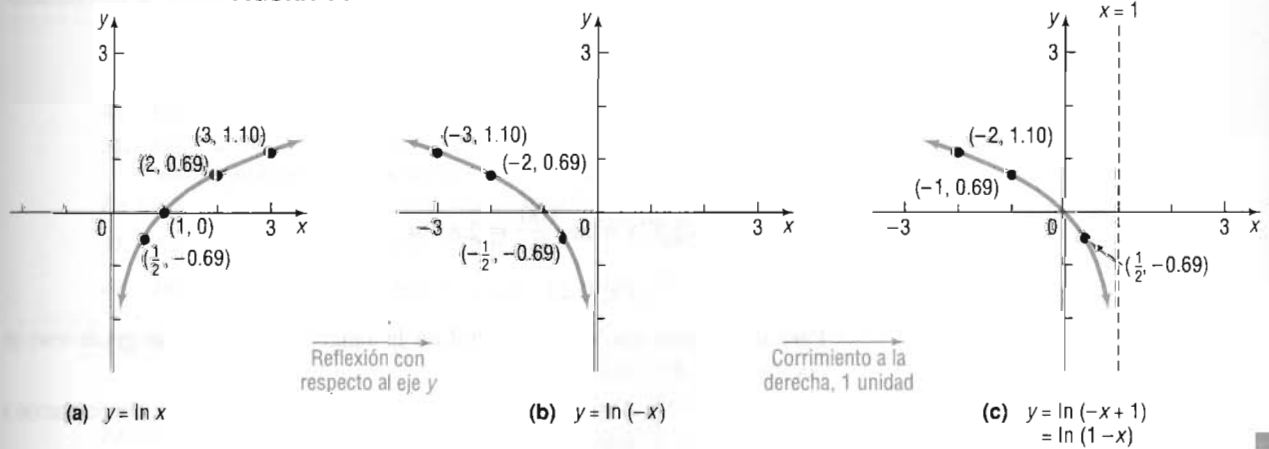


Solución El dominio consta de las x tales que

$$1 - x > 0 \quad \text{o} \quad x < 1$$

Obtenemos la gráfica de $y = \ln(1 - x)$, mediante los pasos ilustrados en la figura 14. Observe que la asíntota vertical de $y = \ln(1 - x)$ es $x = 1$.

FIGURA 14



■ Ahora resuelva el problema 61.

EJEMPLO 9

Alcohol y manejo

Es posible medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. Investigaciones médicas recientes sugieren que el riesgo R (dado como un porcentaje) de tener un accidente automovilístico se modela mediante la ecuación

$$R = 6e^{kx}$$

donde x es la concentración variable de alcohol en la sangre y k una constante.

- Suponga que una concentración de alcohol en la sangre de 0.04 produce un riesgo del 10% ($R = 10$) de sufrir un accidente. Determine la constante k de la ecuación.
- Utilice el valor de k e indique cuál es el riesgo si la concentración es de 0.17.
- Con el mismo valor de k encuentre la concentración de alcohol correspondiente a un riesgo del 100 por ciento.
- Si la ley establece que las personas con riesgo de sufrir un accidente del 20% o mayor no deben manejar, ¿con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado y multado?

Solución (a) Para una concentración de alcohol en la sangre de 0.04 y un riesgo del 10%, haga $x = 0.04$ y $R = 10$ en la ecuación y resuelva para k .

$$R = 6e^{kx}$$

$$10 = 6e^{k(0.04)}$$

$$\frac{10}{6} = e^{0.04k} \quad \text{Cambiar a una expresión logarítmica.}$$

$$0.04k = \ln \frac{10}{6} = 0.5108256$$

$$k = 12.77$$

- (b) Con
- $k = 12.77$
- y
- $x = 0.17$
- en la ecuación, determinamos que el riesgo
- R
- es

$$R = 6e^{kx} = 6e^{(12.77)(0.17)} = 52.6$$

Para una concentración de alcohol en la sangre de 0.17, el riesgo de sufrir un accidente es cercano al 52.6 por ciento.

- (c) Con
- $k = 12.77$
- y
- $R = 100$
- en la ecuación, determinamos que la concentración
- x
- de alcohol en la sangre es

$$\begin{aligned} R &= 6e^{kx} \\ 100 &= 6e^{12.77x} \\ \frac{100}{6} &= e^{12.77x} && \text{Cambiar a una expresión logarítmica.} \\ 12.77x &= \ln \frac{100}{6} = 2.8134 \\ x &= 0.22 \end{aligned}$$

Para una concentración de alcohol en la sangre de 0.22, el riesgo de tener un accidente es del 100 por ciento.

- (d) Con
- $k = 12.77$
- y
- $R = 20$
- en la ecuación, determinamos que la concentración
- x
- de alcohol en la sangre es

$$\begin{aligned} R &= 6e^{kx} \\ 20 &= 6e^{12.77x} \\ \frac{20}{6} &= e^{12.77x} \\ 12.77x &= \ln \frac{20}{6} = 1.204 \\ x &= 0.094 \end{aligned}$$

Un conductor que presente una concentración de alcohol en la sangre a un nivel de 0.094, debe ser arrestado y multado. ■

Nota: En la mayor parte de Estados Unidos, al conductor que rebasa el 0.10 de contenido de alcohol en la sangre se le multa y se le hace llegar un citatorio. En algunos estados basta con el 0.08.

Resumen

PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA

$f(x) = \log_a x$, $a > 1$ Dominio: $(0, \infty)$; rango: $(-\infty, \infty)$; intersección- x : 1; intersección- y : ninguna; asíntota vertical: eje y ; creciente; uno a uno. Véase en la figura 10(b) una gráfica típica.

$f(x) = \log_a x$, $0 < a < 1$ Dominio: $(0, \infty)$; rango: $(-\infty, \infty)$; intersección- x : 1; intersección- y : ninguna; asíntota vertical: eje y ; decreciente; uno a uno. Véase en la figura 10(a) una gráfica típica.

4.2

Ejercicio 4.2

En los problemas del 1 al 12, cambie cada expresión exponencial por una expresión equivalente con un logaritmo.

1. $9 = 3^2$

2. $16 = 4^2$

3. $a^2 = 1.6$

4. $a^3 = 2.1$

5. $1.1^2 = M$

6. $2 \cdot 2^3 = N$

7. $2^x = 7.2$

8. $3^x = 4.6$

9. $x^{\sqrt{2}} = \pi$

10. $x^\pi = e$

11. $e^x = 8$

12. $e^{2.2} = M$

En los problemas del 13 al 24, cambie cada expresión logarítmica por una expresión equivalente con un exponente.

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 13. $\log_2 8 = 3$ | 14. $\log_3(\frac{1}{9}) = -2$ | 15. $\log_a 3 = 6$ | 16. $\log_b 4 = 2$ |
| 17. $\log_3 2 = x$ | 18. $\log_2 6 = x$ | 19. $\log_2 M = 1.3$ | 20. $\log_3 N = 2.1$ |
| 21. $\log_{\sqrt{2}} \pi = x$ | 22. $\log_{\pi} x = \frac{1}{2}$ | 23. $\ln 4 = x$ | 24. $\ln x = 4$ |

En los problemas del 25 al 36, determine el valor exacto de cada logaritmo sin utilizar una calculadora o una tabla.

- | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25. $\log_2 1$ | 26. $\log_8 8$ | 27. $\log_5 25$ | 28. $\log_3(\frac{1}{9})$ | 29. $\log_{1/2} 16$ | 30. $\log_{1/3} 9$ |
| 31. $\log_{10} \sqrt{10}$ | 32. $\log_5 \sqrt[3]{25}$ | 33. $\log_{\sqrt{2}} 4$ | 34. $\log_{\sqrt{3}} 9$ | 35. $\ln \sqrt{e}$ | 36. $\ln e^3$ |

En los problemas del 37 al 46, determine el dominio de cada función.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 37. $f(x) = \ln(3 - x)$ | 38. $g(x) = \ln(x^2 - 1)$ | 39. $F(x) = \log_2 x^2$ |
| 40. $H(x) = \log_5 x^3$ | 41. $h(x) = \log_{1/2}(x^2 - x - 6)$ | 42. $G(x) = \log_{1/2}(\frac{1}{x})$ |
| 43. $f(x) = \frac{1}{\ln x}$ | 44. $g(x) = \ln(x - 5)$ | 45. $g(x) = \log_5(\frac{x+1}{x})$ |
| | | 46. $h(x) = \log_3(\frac{x^2}{x-1})$ |

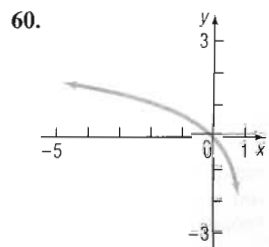
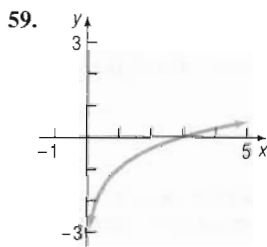
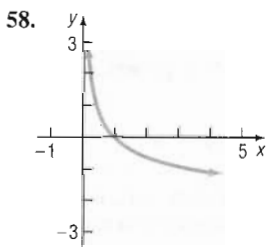
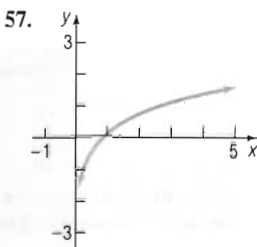
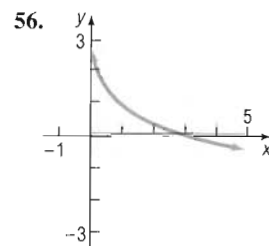
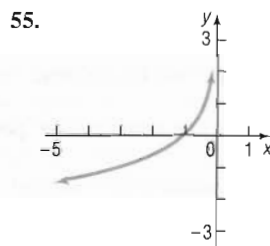
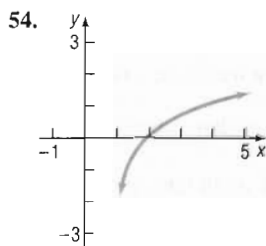
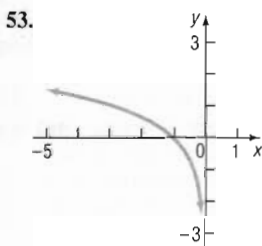
En los problemas del 47 al 50, utilice una calculadora para evaluar cada expresión. Redondee la respuesta a tres cifras decimales.

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 47. $\ln \frac{5}{3}$ | 48. $\frac{\ln 5}{3}$ | 49. $\frac{\ln 10/3}{0.04}$ | 50. $\frac{\ln 2/3}{-0.1}$ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|

51. Determine a de modo que la gráfica de $f(x) = \log_a x$ contenga al punto $(2, 2)$.
52. Determine a de modo que la gráfica de $f(x) = \log_a x$ contenga al punto $(\frac{1}{2}, -4)$.

En los problemas del 53 al 60 aparecen las gráficas de una función logarítmica. Relacione cada gráfica con las siguientes funciones:

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| A. $y = \log_3 x$ | B. $y = \log_3(-x)$ | C. $y = -\log_3 x$ | D. $y = -\log_3(-x)$ |
| E. $y = \log_3(x - 1)$ | F. $y = \log_3(x + 1)$ | G. $y = \log_3(1 - x)$ | H. $y = 1 - \log_3 x$ |



En los problemas del 61 al 70, utilice la gráfica de $y = \ln x$, junto con las técnicas de corrimiento, compresión, alargamiento y reflexión, para hacer la gráfica de cada función.

61. $f(x) = \ln(x + 4)$ 62. $f(x) = \ln(x - 3)$ 63. $f(x) = \ln(-x)$ 64. $f(x) = -\ln(-x)$

65. $g(x) = \ln 2x$ 66. $h(x) = \ln \frac{1}{2}x$ 67. $f(x) = 3 \ln x$ 68. $f(x) = -2 \ln x$

69. $g(x) = \ln(3 - x)$ 70. $h(x) = \ln(4 - x)$

71. **Óptica.** Si un solo cristal obstruye el 10% de la luz que pasa por él, entonces el porcentaje de luz que pasa a través de n cristales consecutivos está dado aproximadamente por la ecuación

$$P = 100e^{-0.1n}$$

(a) ¿Cuántos cristales son necesarios para bloquear al menos un 50% de la luz?

(b) ¿Y para bloquear al menos el 75% de la luz?

72. **Química.** El pH de una solución química está dado aproximadamente por la fórmula

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

donde $[\text{H}^+]$ es la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. Los valores del pH varían de 0 (ácido) a 14 (alcalino).

(a) Determine el pH del agua en un recipiente de 1 litro, con 0.0000001 moles de iones de hidrógeno.

(b) Determine la concentración de iones de hidrógeno en una solución semiácida, con un pH de 4.2.

73. **Satélites espaciales.** El número de vatios w proporcionados por la fuente de energía de un satélite espacial después de un periodo de d días está dado por la fórmula

$$w = 50e^{-0.004d}$$

(a) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que la energía disponible llega a 30 vatios?

(b) ¿Y hasta que desciende a solamente 5 vatios?



74. **Recuperación de una herida.** La recuperación normal de una herida se puede modelar mediante una función exponencial. Si A_0 representa el área original de la herida y A es igual al área de la herida después de n días, entonces la fórmula

$$A = A_0e^{-0.35n}$$

describa el área de una herida en el n -ésimo día después de una lesión, si no hay infecciones que retarden la recuperación. Suponga que una herida tiene un área inicial de 1 centímetro cuadrado.

(a) Si hay un proceso de recuperación, ¿cuántos días deben transcurrir antes de que la herida tenga la mitad de su tamaño original?

(b) ¿Cuánto tiempo antes de que tenga el 10% de su tamaño original?

75. **Prescripción de los medicamentos.** La fórmula

$$D = 5e^{-0.4h}$$

sirve para determinar el número de miligramos D de cierto medicamento en el flujo sanguíneo de un paciente, h horas después de su administración. Cuando el número de miligramos llegue a 2 se debe administrar de nuevo el medicamento. ¿Cuánto tiempo transcurre entre las inyecciones?

76. **Difusión de rumores.** Un modelo para el número N de personas en una comunidad escolar que han escuchado cierto rumor es

$$N = P(1 - e^{-0.15d})$$

donde P es la población total de la comunidad y d el número de días transcurridos desde el inicio del rumor. En una comunidad de 1000 estudiantes, ¿cuántos días habrán transcurrido antes de que 450 estudiantes hayan escuchado el rumor?

77. **Corriente alterna en un circuito RL.** La ecuación que gobierna la cantidad de corriente I (en amperios) después de un tiempo t (en segundos) en un circuito RL individual, el cual consta de una resistencia R (en ohms), una inductancia L (en henrios) y una fuerza electromotriz E (en voltios) es

$$I = \frac{E}{R} [1 - e^{-(R/L)t}]$$

Si $E = 12$ voltios, $R = 10$ ohms, y $L = 5$ henrios, ¿cuánto tiempo transcurre antes de obtener una corriente de 0.5 amperios? ¿Y de 1.0 amperios? Haga la gráfica de la ecuación.

78. **Curva de aprendizaje.** En ocasiones los psicólogos utilizan la función

$$L(t) = A(1 - e^{-kt})$$

para medir la cantidad L aprendida en el tiempo t . El número A representa la cantidad por aprender y k mide el nivel de aprendizaje. Suponga que un estudiante debe aprender un total de $A = 200$ palabras de vocabulario. Un psicólogo determina que el estudiante aprendió 20 palabras del vocabulario cada 5 minutos.

- (a) Determine la tasa de aprendizaje k .
 (b) ¿Aproximadamente cuántas palabras habrá aprendido el estudiante después de 10 minutos?
 (c) ¿Y después de 15 minutos?
 (d) ¿Cuánto tiempo tardará el estudiante en aprender 180 palabras?
79. **Alcohol y manejo.** Es posible medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. Supongamos que el riesgo R (dado como un porcentaje) de tener un accidente de automóvil se modela mediante la ecuación

$$R = 3e^{kx}$$

donde x es la concentración variable de alcohol en la sangre y k una constante.

- (a) Suponga que una concentración del 0.06 de alcohol en la sangre produce un riesgo del 10% ($R = 10$) de sufrir un accidente. Determine la constante k de la ecuación.
 (b) Utilice ese valor de k e indique cuál es el riesgo si la concentración es de 0.17.
 (c) Con el mismo valor de k indique la concentración de alcohol correspondiente a un riesgo del 100 por ciento.
 (d) Si la ley establece que las personas con riesgo de sufrir un accidente de 15% o mayor no deben manejar, ¿con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado y multado?
 (e) Compare esta situación con la del ejemplo 9. Si usted participase en la elaboración de las leyes, ¿cuál caso apoyaría? Proporcione sus razones.

80. Diga si existe una función de la forma $y = x^\alpha$, $0 < \alpha < 1$, que crezca más lentamente que una función logarítmica con base mayor que 1. Explique su respuesta.

81. **Construcción de una función.** Revise la figura 2 en la página 264. Si los puntos (1950, 20) y (1990, 50) están sobre la gráfica, determine una ecuación exponencial $y = Ae^{bt}$ que se ajuste a los datos. [Sugerencia: Haciendo $t = 0$ correspondiente al año 1950, demuestre que $A = 20$. Luego determine b .] ¿La proyección de 102 millones en 2015 es confirmada por su modelo? Intente obtener datos similares acerca de las tasas de nacimiento y construya una función que se ajuste a esos datos.

82. **Pensamiento crítico.** Al comprar un automóvil nuevo existe un punto que puede considerarse como la forma en que el auto conserva su valor en el tiempo. Las diversas marcas de automóviles pueden tener diferentes tasas de depreciación. En seguida presentamos una forma de calcular la tasa de depreciación para un automóvil. Suponga que los precios actuales de un Mercedes son los siguientes:

	1 AÑO	2 AÑOS	3 AÑOS	4 AÑOS	5 AÑOS
NUEVO	VIEJO	VIEJO	VIEJO	VIEJO	VIEJO
\$38,000	\$36,600	\$32,400	\$28,750	\$25,400	\$21,200

Utilice la fórmula $N = A(e^{Rt})$ donde N es el precio del auto nuevo y A el precio en un año específico, para determinar R , la tasa anual de depreciación, para un tiempo específico t . ¿Cuándo será el mejor momento para vender el auto? Consulte una lista de precios de automóviles y compare dos modelos similares. ¿Cuál tiene la mejor tasa de depreciación?

4.3

Propiedades de los logaritmos

Los logaritmos tienen algunas propiedades muy útiles que se pueden deducir en forma directa de la definición y las leyes de los exponentes.

EJEMPLO 1

Establecimiento de las propiedades de los logaritmos

(a) Muestre que $\log_a 1 = 0$. (b) Muestre que $\log_a a = 1$.

Solución

(a) Establezcimos este hecho al hacer la gráfica de $y = \log_a x$ (véase la figura 10). En forma algebraica, si $y = \log_a 1$, tenemos $a^y = 1 = a^0$, de modo que $y = 0$.

(b) Si $y = \log_a a$, tenemos que $a^y = a = a^1$, de modo que $y = 1$.

$$\log_a 1 = 0 \quad \log_a a = 1$$

Teorema
propiedades de los logaritmos

En las propiedades dadas a continuación, M y a son números reales positivos, con $a \neq 1$, y r es cualquier número real.

El número $\log_a M$ es el exponente al que debemos elevar a para obtener M . Es decir,

$$a^{\log_a M} = M \quad (1)$$

El logaritmo base a de a elevada a una potencia es igual a esa potencia. Esto es,

$$\log_a a^r = r \quad (2)$$

Demostración de la
propiedad (1)

Sea $x = \log_a M$. Cambiamos esta expresión logarítmica por la expresión exponencial equivalente:

$$a^x = M$$

Pero $x = \log_a M$, de modo que

$$a^{\log_a M} = M$$

Demostración de la
propiedad (2)

Sea $x = a^r$. Cambiamos esta expresión exponencial por la expresión logarítmica equivalente:

$$\log_a x = r$$

Pero $x = a^r$, de modo que

$$\log_a a^r = r$$

EJEMPLO 2

Uso de las propiedades (1) y (2)

$$(a) 2^{\log_2 \pi} = \pi \quad (b) \log_{0.2} 0.2^{-\sqrt{2}} = -\sqrt{2} \quad (c) \ln e^{kt} = kt$$

Ahora veamos otras propiedades útiles de los logaritmos.

Teorema

El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos

El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos

En las siguientes propiedades M , N y a son números reales positivos, con $a \neq 1$, y r es cualquier número real.

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N \quad (3)$$

$$\log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N \quad (4)$$

$$\log_a \left(\frac{1}{N} \right) = -\log_a N \quad (5)$$

$$\log_a M^r = r \log_a M \quad (6)$$

Realizaremos la deducción de las propiedades (3) y (6) y dejaremos la de las propiedades (4) y (5) como ejercicio (véanse los problemas 63 y 64).

Demostración de la propiedad (3)

Sean $A = \log_a M$ y $B = \log_a N$. Estas expresiones son equivalentes a las expresiones exponenciales

$$a^A = M \quad \text{and} \quad a^B = N$$

Ahora

$$\begin{aligned} \log_a MN &= \log_a a^A a^B = \log_a a^{A+B} && \text{Ley de los exponentes.} \\ &= A + B && \text{Propiedad (2) de los logaritmos.} \\ &= \log_a M + \log_a N \end{aligned}$$

Demostración de la propiedad (6)

Sea $A = \log_a M$. Esta expresión es equivalente a

$$a^A = M$$

Ahora

$$\begin{aligned} \log_a M^r &= \log_a (a^A)^r = \log_a a^{rA} && \text{Ley de los exponentes.} \\ &= rA && \text{Propiedades (2) de los logaritmos.} \\ &= r \log_a M \end{aligned}$$

Podemos utilizar los logaritmos para transformar productos en sumas, cocientes en diferencias, y potencias en factores. Tales transformaciones demuestran su utilidad cuando se aplican en ciertos tipos de problemas del cálculo.

EJEMPLO 3

Una expresión logarítmica en forma de una suma de logaritmos

Escribir $\log_a(x\sqrt{x^2+1})$ como una suma de logaritmos. Expresar todas las potencias como factores.

Solución

$$\begin{aligned} \log_a(x\sqrt{x^2+1}) &= \log_a x + \log_a \sqrt{x^2+1} && \text{Propiedad (3)} \\ &= \log_a x + \log_a (x^2+1)^{1/2} \\ &= \log_a x + \frac{1}{2} \log_a (x^2+1) && \text{Propiedad (6)} \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Una expresión logarítmica en forma de diferencia de logaritmos

Escribir

$$\log_a \frac{x^2}{(x-1)^3}$$

como una diferencia de logaritmos. Expresar todas las potencias como factores.

Solución

$$\log_a \frac{x^2}{(x-1)^3} = \log_a x^2 - \log_a (x-1)^3 = 2 \log_a x - 3 \log_a (x-1)$$

↑ Propiedad (4)
 ↑ Propiedad (6)

■ Ahora resuelva el problema 13.

EJEMPLO 5 Una expresión logarítmica en forma de suma y diferencia de logaritmos

Escribir

$$\log_a \frac{x^3 \sqrt{x^2 + 1}}{(x+1)^4}$$

como suma y diferencia de logaritmos. Expresar todas las potencias como factores.

Solución

$$\begin{aligned} \log_a \frac{x^3 \sqrt{x^2 + 1}}{(x+1)^4} &= \log_a (x^3 \sqrt{x^2 + 1}) - \log_a (x+1)^4 \\ &= \log_a x^3 + \log_a \sqrt{x^2 + 1} - \log_a (x+1)^4 \\ &= \log_a x^3 + \log_a (x^2 + 1)^{1/2} - \log_a (x+1)^4 \\ &= 3 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a (x^2 + 1) - 4 \log_a (x+1) \end{aligned}$$

Otro uso de las propiedades de la (3) a la (6) es escribir las sumas o restas de logaritmos con la misma base como un único logaritmo.

EJEMPLO 6 Expresiones en forma de un único logaritmo

Escriba cada una de las siguientes expresiones como un único logaritmo:

- (a) $\log_a 7 + 4 \log_a 3$
 (b) $\frac{2}{3} \log_a 8 - \log_a (3^4 - 8)$
 (c) $\log_a x + \log_a 9 + \log_a (x^2 + 1) - \log_a 5$

Solución

- (a) $\log_a 7 + 4 \log_a 3 = \log_a 7 + \log_a 3^4$ Propiedad (6).
 $= \log_a 7 + \log_a 81$
 $= \log_a (7 \cdot 81)$ Propiedad (3).
 $= \log_a 567$
- (b) $\frac{2}{3} \log_a 8 - \log_a (3^4 - 8) = \log_a 8^{2/3} - \log_a (81 - 8)$ Propiedad (6).
 $= \log_a 4 - \log_a 73$
 $= \log_a \left(\frac{4}{73} \right)$ Propiedad (4).
- (c) $\log_a x + \log_a 9 + \log_a (x^2 + 1) - \log_a 5 = \log_a 9x + \log_a (x^2 + 1) - \log_a 5$
 $= \log_a [9x(x^2 + 1)] - \log_a 5$
 $= \log_a \left[\frac{9x(x^2 + 1)}{5} \right]$

Cuidado: un error común entre estudiantes es expresar el logaritmo de una suma como la suma de logaritmos:

$$\log_a(M + N) \text{ no es igual a } \log_a M + \log_a N$$

Enunciado correcto $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$ Propiedad (3).

Otro error común es expresar la diferencia de logaritmos como el cociente de logaritmos:

$$\log_a M - \log_a N \text{ no es igual a } \frac{\log_a M}{\log_a N}$$

Enunciado correcto $\log_a M - \log_a N = \log_a \left(\frac{M}{N} \right)$ Propiedad (4).

■ Ahora resuelva el problema 23.

Existen otras dos propiedades de los logaritmos que debemos conocer; ellas son consecuencia del hecho de que la función logarítmica $y = \log_a x$ es uno a uno.

Teorema En las siguientes propiedades M , N y a son números reales positivos, con $a \neq 1$:

$$\text{Si } M = N, \text{ entonces } \log_a M = \log_a N. \quad (7)$$

$$\text{Si } \log_a M = \log_a N, \text{ entonces } M = N. \quad (8)$$

Las propiedades (7) y (8) sirven para resolver *ecuaciones logarítmicas*, tema de la siguiente sección.

Uso de una calculadora para evaluar logaritmos con bases distintas de e o 10

Los logaritmos con base 10, llamados **logaritmos comunes**, fueron utilizados para facilitar los cálculos aritméticos antes de que las calculadoras tuvieran tan amplia difusión. (Véase la característica histórica al final de esta sección.) Los logaritmos naturales, es decir, aquellos cuya base es el número e , siguen siendo muy importantes debido a la frecuencia con que aparecen en el estudio de los fenómenos naturales.

Los logaritmos comunes se abrevian por lo general como **log**, donde se entiende que la base es 10, al igual que los logaritmos naturales se abrevian mediante **ln**, donde se entiende que la base es e .

Muchas calculadoras tienen teclas $\boxed{\log}$ e $\boxed{\ln}$ para calcular el logaritmo común y el logaritmo natural de un número. Veamos un ejemplo para calcular logaritmos con bases distintas de 10 o de e .

EJEMPLO 7

Evaluación de logaritmos con base distinta de 10 o e

Evaluar: $\log_2 7$

Solución Sea $y = \log_2 7$. Entonces $2^y = 7$, de modo que

$$2^y = 7$$

$$\ln 2^y = \ln 7 \quad \text{Propiedad (7).}$$

$$y \ln 2 = \ln 7 \quad \text{Propiedad (6).}$$

$$y = \frac{\ln 7}{\ln 2} \quad \text{Despejamos } y.$$

$$= 2.8074 \quad \text{Usamos la calculadora (Tecla } \boxed{\ln} \text{).}$$

Teorema
fórmula para el cambio de
base

El ejemplo 7 nos muestra la forma para cambiar la base de 2 a e . En general, para cambiar de la base b a la base a utilizamos la **fórmula para el cambio de base**.

Si $a \neq 1$, $b \neq 1$, y M son números reales positivos, entonces

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a} \quad (9)$$

Demostración Deducimos esta fórmula como sigue: sea $y = \log_a M$. Entonces $a^y = M$, de modo que

$$\log_b a^y = \log_b M \quad \text{Propiedad (7).}$$

$$y \log_b a = \log_b M \quad \text{Propiedad (6).}$$

$$y = \frac{\log_b M}{\log_b a} \quad \text{Despejamos } y.$$

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a} \quad y = \log_a M$$

Como algunas calculadoras sólo tienen teclas para $\log$ e $\ln$, en la práctica la fórmula para el cambio de base utiliza $b = 10$ o $b = e$. Así,

$$\log_a M = \frac{\log M}{\log a} \quad \text{y} \quad \log_a M = \frac{\ln M}{\ln a} \quad (10)$$



Comentario: para hacer la gráfica de funciones logarítmicas cuando la base es distinta de e o de 10, necesitamos la fórmula para el cambio de base. Así, por ejemplo, para hacer la gráfica de $y = \log_2 x$, podemos hacer la gráfica de $y = (\ln x)/(\ln 2)$. Inténtelo.

EJEMPLO 8

Uso de la fórmula para el cambio de base

Calcule:

(a) $\log_5 89$ (b) $\log_{\sqrt{2}} \sqrt{5}$

Solución (a) $\log_5 89 = \frac{\log 89}{\log 5} \approx \frac{1.94939}{0.69897} = 2.7889$

o

$$\log_5 89 = \frac{\ln 89}{\ln 5} \approx \frac{4.4886}{1.6094} = 2.7889$$

(b) $\log_{\sqrt{2}} \sqrt{5} = \frac{\log \sqrt{5}}{\log \sqrt{2}} = \frac{\frac{1}{2} \log 5}{\frac{1}{2} \log 2} \approx \frac{0.69897}{0.30103} = 2.3219$

o

$$\log_{\sqrt{2}} \sqrt{5} = \frac{\ln \sqrt{5}}{\ln \sqrt{2}} = \frac{\frac{1}{2} \ln 5}{\frac{1}{2} \ln 2} \approx \frac{1.6094}{0.6931} = 2.3219$$

■ Ahora resuelva el problema 41.

Resumen de las propiedades de los logaritmos

En la siguiente lista, $a > 0$, $a \neq 1$, y $b > 0$, $b \neq 1$; también, $M > 0$ y $N > 0$.

Definición

$$y = \log_a x \text{ significa que } x = a^y$$

Propiedades de los logaritmos

$$\log_a 1 = 0; \quad \log_a a = 1$$

$$a^{\log_a M} = M; \quad \log_a a^r = r$$

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a \left(\frac{1}{N} \right) = -\log_a N$$

$$\log_a M^r = r \log_a M$$

Fórmula para el cambio de base

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$$

CARACTERÍSTICA HISTÓRICA

■ Los logaritmos fueron inventados hacia 1590 por John Napier (1550-1617) y Jobst Bürgi (1552-1632) en forma independiente uno del otro. Napier, cuyo trabajo tuvo mayor influencia, era un noble escocés, un hombre reservado de quien sus vecinos pensaban que tenía tratos con el diablo. Su enfoque de los logaritmos fue un poco distinto al de nosotros; se basaba en la relación entre las sucesiones aritméticas y geométricas (véase el capítulo 11), y no en la relación de función inversa de los logaritmos con las funciones exponenciales (descrita en la sección 4.2). Las tablas de Napier, publicadas en 1614, contienen lo que ahora llamaríamos *logaritmos naturales* de senos y eran más bien difíciles de utilizar. Un profesor de Londres, Henry Briggs, se interesó en las tablas y visitó a Napier. En sus conversaciones desarrollaron la idea de los logaritmos comunes y, entonces, Briggs convirtió las tablas de Napier en tablas de logaritmos comunes, publicadas en 1617. Su importancia para los cálculos fue reconocida de inmediato y en 1650 ya eran impresas en lugares tan remotos como China. Se mantuvieron como una importante herramienta de cálculo hasta el surgimiento de la calculadora manual barata, alrededor de 1972, lo que hizo disminuir su importancia al desarrollar los cálculos mas no su interés teórico.

Un efecto colateral de la invención de los logaritmos fue la popularización del sistema decimal de notación para los números reales. ■

4.3

Ejercicio 4.3

En los problemas del 1 al 12, suponga que $\ln 2 = a$ y $\ln 3 = b$. Utilice las propiedades de los logaritmos para escribir cada logaritmo en términos de a y b .

1. $\ln 6$

2. $\ln \frac{2}{3}$

3. $\ln 1.5$

4. $\ln 0.5$

5. $\ln 2e$

6. $\ln \left(\frac{3}{e} \right)$

7. $\ln 12$

8. $\ln 24$

9. $\ln \sqrt[5]{18}$

10. $\ln \sqrt[4]{48}$

11. $\log_2 3$

12. $\log_3 2$

En los problemas del 13 al 22, escriba cada expresión como una suma y diferencia de logaritmos. Expresar las potencias como factores.

13. $\ln(x^2\sqrt{1-x})$ 14. $\ln(x\sqrt{1+x^2})$ 15. $\log_2\left(\frac{x^3}{x-3}\right)$ 16. $\log_5\left(\frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{x^2-1}\right)$
17. $\log\left[\frac{x(x+2)}{(x+3)^2}\right]$ 18. $\log\frac{x^3\sqrt{x+1}}{(x-2)^2}$ 19. $\ln\left[\frac{x^2-x-2}{(x+4)^2}\right]^{1/3}$ 20. $\ln\left[\frac{(x-4)^2}{x^2-1}\right]^{2/3}$
21. $\ln\frac{5x\sqrt{1-3x}}{(x-4)^3}$ 22. $\ln\left[\frac{5x^2\sqrt[3]{1-x}}{4(x+1)^2}\right]$

En los problemas del 23 al 32, escriba cada expresión como un único logaritmo.

23. $3\log_5 u + 4\log_5 v$ 24. $\log_3 u^2 - \log_3 v$
25. $\log_{1/2} \sqrt{x} - \log_{1/2} x^3$ 26. $\log_2\left(\frac{1}{x}\right) + \log_2\left(\frac{1}{x^2}\right)$
27. $\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \ln(x^2-1)$ 28. $\log\left(\frac{x^2+2x-3}{x^2-4}\right) - \log\left(\frac{x^2+7x+6}{x+2}\right)$
29. $8\log_2 \sqrt{3x-2} - \log_2\left(\frac{4}{x}\right) + \log_2 4$ 30. $21\log_3 \sqrt[3]{x} + \log_3 9x^2 - \log_5 25$
31. $2\log_a 5x^3 - \frac{1}{2}\log_a(2x+3)$ 32. $\frac{1}{3}\log(x^3+1) + \frac{1}{2}\log(x^2+1)$

En los problemas del 33 al 40, utilice la fórmula para el cambio de base y una calculadora para evaluar cada logaritmo. Redondee la respuesta a tres cifras decimales.

33. $\log_3 21$ 34. $\log_5 18$ 35. $\log_{1/3} 71$ 36. $\log_{1/2} 15$
37. $\log_{\sqrt{2}} 7$ 38. $\log_{\sqrt{5}} 8$ 39. $\log_{\pi} e$ 40. $\log_{\pi} \sqrt{2}$
41. Muestre que $\log_a(x + \sqrt{x^2-1}) + \log_a(x - \sqrt{x^2-1}) = 0$
42. Muestre que $\log_a(\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) + \log_a(\sqrt{x} - \sqrt{x-1}) = 0$
43. Muestre que $\ln(1 + e^{2x}) = 2x + \ln(1 + e^{-2x})$
44. Si $f(x) = \log_a x$, muestre que $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \log_a\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h}$, $h \neq 0$
45. Si $f(x) = \log_a x$, muestre que $-f(x) = \log_{1/a} x$ 46. Si $f(x) = \log_a x$, muestre que $f(1/x) = -f(x)$
47. Si $f(x) = \log_a x$, muestre que $f(AB) = f(A) + f(B)$ 48. Si $f(x) = \log_a x$, muestre que $f(x^\alpha) = \alpha f(x)$

En los problemas del 49 al 58, exprese a y b como una función de x . La constante C es un número positivo.

49. $\ln y = \ln x + \ln C$ 50. $\ln y = \ln(x + C)$ 51. $\ln y = \ln x + \ln(x+1) + \ln C$
52. $\ln y = 2\ln x - \ln(x+1) + \ln C$ 53. $\ln y = 3x + \ln C$ 54. $\ln y = -2x + \ln C$
55. $\ln(y-3) = -4x + \ln C$ 56. $\ln(y+4) = 5x + \ln C$
57. $3\ln y = \frac{1}{2}\ln(2x+1) - \frac{1}{3}\ln(x+4) + \ln C$
58. $2\ln y = -\frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{3}\ln(x^2+1) + \ln C$
59. Determine el valor de $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \log_6 7 \cdot \log_7 8$.
60. Determine el valor de $\log_2 4 \cdot \log_4 6 \cdot \log_6 8$.
61. Determine el valor de $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \dots \cdot \log_n(n+1) \cdot \log_{n+1} 2$.
62. Determine el valor de $\log_2 2 \cdot \log_2 4 \cdot \dots \cdot \log_2 2^n$.
63. Muestre que $\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$, donde a , M , y N son números reales positivos, con $a \neq 1$.
64. Muestre que $\log_a(1/N) = -\log_a N$, donde a y N son números reales positivos, con $a \neq 1$.
65. Determine el dominio de $f(x) = \log_a x^2$ y el dominio de $g(x) = 2\log_a x$. Dado que $\log_a x^2 = 2\log_a x$, ¿cómo explica usted el hecho de que los dominios no sean iguales? Escriba una breve explicación.



Π

MISIÓN POSIBLE

Capítulo 4

EL CAFÉ MCNEWTON

Suponga que su equipo de trabajo ha sido llamado para resolver un problema en un restaurante de comida rápida cuyos propietarios piensan que el café debe prepararse a 170° Fahrenheit. Pero a esa temperatura el café está demasiado caliente y si a un cliente se le derramara por accidente le provocaría quemaduras de tercer grado.



Lo que necesitan es un recipiente especial donde se caliente el agua a 170°F para preparar el café a esa temperatura, y después enfriarlo con rapidez hasta una temperatura en que se pueda beber, como 140°F, y mantenerlo ahí, o al menos sobre los 120°F durante un periodo razonable sin tener que recalentarlo. Para enfriar el café, tres compañías han formulado propuestas con las siguientes especificaciones:

- CentiKeeper tiene un recipiente que reduce la temperatura de un líquido de 200°F a 100°F en 90 minutos, manteniendo una temperatura constante de 70°F.
- TempControl ofrece un recipiente que reduce la temperatura de un líquido de 200°F a 110°F en 60 minutos, manteniendo una temperatura constante de 60°F.
- Hot'n'Cold, Inc., propone un recipiente que reduce la temperatura de un líquido de 210°F a 90°F en 30 minutos, manteniendo una temperatura constante de 50°F.

El trabajo de usted y su equipo consiste en hacer una recomendación acerca del recipiente que debe adquirirse. Para ello necesitarán aplicar la ley del enfriamiento de Newton:

$$u = T + (u_0 - T)e^{kt}, \quad k < 0$$

En esta fórmula T representa la temperatura del ambiente, u_0 es la temperatura inicial del objeto calentado, t el intervalo de tiempo en minutos, k una constante negativa y u la temperatura en el instante t .

- Utilice la ley del enfriamiento de Newton para determinar la constante k de la fórmula, para cada recipiente.
- ¿Cuánto tiempo tarda cada recipiente en reducir la temperatura del café de 170°F a 140°F?
- ¿Cuánto tiempo permanecerá la temperatura del café entre 120°F y 140°F?
- Con base en esta información, ¿cuál compañía debe ganar el contrato con McNewton? ¿Cuáles son sus razones?
- ¿Qué son el "costo de capital" y el "costo de operación"? ¿Cómo podrían afectar su elección?

4.4

Ecuaciones logarítmicas y exponenciales

Ecuaciones logarítmicas

Las ecuaciones que contienen términos de la forma $\log_a x$, donde a es un número real positivo distinto de 1, son **ecuaciones logarítmicas**.

Ahora veremos cómo utilizar las propiedades de los logaritmos para resolver ecuaciones logarítmicas.

EJEMPLO 1

Solución

Resolver: $\log_3(4x - 7) = 2$

Pasamos la expresión a su forma exponencial para resolverla:

$$\log_3(4x - 7) = 2$$

$$4x - 7 = 3^2$$

$$4x - 7 = 9$$

$$4x = 16$$

$$x = 4$$

EJEMPLO 2

Solución

Resolver: $2 \log_5 x = \log_5 9$

$$2 \log_5 x = \log_5 9$$

$$\log_5 x^2 = \log_5 9$$

$$x^2 = 9$$

$$x = 3 \quad \text{o} \quad x = -3$$

Propiedad (6), sección 4.3.

Propiedad (8), sección 4.3.

Recuerde que los logaritmos de números negativos no están definidos, de modo que en la expresión $2 \log_5 x$, x debe ser positivo. Por lo tanto, -3 es una raíz extraña y la descartamos.

La ecuación sólo tiene una solución, 3.

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 3

Solución

Resuelva $\log_4(x + 3) + \log_4(2 - x) = 1$

Debemos expresar el lado izquierdo como un único logaritmo. Después pasamos la expresión a su forma exponencial.

$$\log_4(x + 3) + \log_4(2 - x) = 1$$

$$\log_4[(x + 3)(2 - x)] = 1$$

Propiedad (3), sección 4.3.

$$(x + 3)(2 - x) = 4^1 = 4$$

$$-x^2 - x + 6 = 4$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x + 2)(x - 1) = 0$$

$$x = -2 \quad \text{o} \quad x = 1$$

Verifique que ambas son soluciones.

■ Ahora resuelva el problema 11.

Hay que tener cuidado al resolver ecuaciones logarítmicas. Asegúrese de verificar cada presunta solución en la ecuación original y descartar las raíces que sean extrañas. En la expresión $\log_a M$, recuerde que a y M son positivos y $a \neq 1$.

Ecuaciones exponenciales

Las ecuaciones que contienen términos de la forma a^x , donde a es mayor que 0 y distinto de 1, se conocen como **ecuaciones exponenciales**; algunas de ellas se pueden resolver aplicando en forma adecuada las leyes de los exponentes y la ecuación (1), pág. 401, a saber,

$$\text{Si } a^u = a^v, \text{ entonces } u = v. \quad (1)$$

Para utilizar la ecuación (1), hay que escribir los dos lados de la igualdad en la misma base.

EJEMPLO 4

Resolver la ecuación $3^{x+1} = 81$

Solución

Como $81 = 3^4$, podemos escribir la ecuación como

$$3^{x+1} = 81 = 3^4$$

Ahora tenemos la misma base (3) de cada lado, por lo que podemos aplicar (1) para obtener

$$x + 1 = 4$$

$$x = 3$$

■ Ahora resuelva el problema 19.

EJEMPLO 5

Resolver la ecuación $e^{-x^2} = (e^x)^2 \cdot \frac{1}{e^3}$

Solución

Primero utilizamos algunas leyes de los exponentes para obtener la misma base e a cada lado:

$$e^{-x^2} = (e^x)^2 \cdot \frac{1}{e^3} = e^{2x} \cdot e^{-3} = e^{2x-3}$$

Ahora aplicamos (1) para obtener

$$-x^2 = 2x - 3$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$(x + 3)(x - 1) = 0$$

$$x = -3 \quad \text{o} \quad x = 1$$

EJEMPLO 6

Resolver la ecuación $4^x - 2^x - 12 = 0$

Solución

Observamos que $4^x = (2^2)^x = 2^{2x} = (2^x)^2$, de modo que en realidad, la ecuación tiene forma cuadrática y podemos reescribirla como

$$(2^x)^2 - 2^x - 12 = 0$$

Podemos factorizar de la manera usual:

$$(2^x - 4)(2^x + 3) = 0$$

$$2^x - 4 = 0 \quad \text{o} \quad 2^x + 3 = 0$$

$$2^x = 4 \qquad 2^x = -3$$

La ecuación de la izquierda tiene la solución $x = 2$, ya que $2^x = 4 = 2^2$; la ecuación de la derecha no tiene solución debido a que $2^x > 0$ para toda x .

En cada uno de los tres ejemplos anteriores pudimos escribir cada expresión exponencial utilizando la misma base, obteniendo así las soluciones exactas de la ecuación. Cuando esto no es posible, a veces se pueden utilizar los logaritmos para obtener la solución.

EJEMPLO 7

Resolver para x : $2^x = 5$

Solución Escribimos la ecuación exponencial en la forma logarítmica equivalente:

$$2^x = 5$$

$$x = \log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2}$$

Fórmula de cambio de base (10).

Otra alternativa para resolver la ecuación $2^x = 5$ es tomar el logaritmo natural (o el logaritmo común) de cada lado. Si tomamos el logaritmo natural,

$$2^x = 5$$

$$\ln 2^x = \ln 5$$

$$x \ln 2 = \ln 5$$

$$x = \frac{\ln 5}{\ln 2}$$

Utilizamos una calculadora para obtener la solución, redondeada a tres cifras decimales:

$$x = \frac{\ln 5}{\ln 2} = 2.322$$

■ Ahora resuelva el problema 33.

EJEMPLO 8

Resolver para x : $8 \cdot 3^x = 5$

Solución

$$8 \cdot 3^x = 5$$

$$3^x = \frac{5}{8}$$

$$x = \log_3 \left(\frac{5}{8} \right) = \frac{\ln \frac{5}{8}}{\ln 3}$$

Aislamos 3^x del lado izquierdo.

Procedemos como en el ejemplo 7.

Utilizamos una calculadora para obtener la solución, redondeada a tres cifras decimales:

$$x = \frac{\ln \left(\frac{5}{8} \right)}{\ln 3} = -0.428$$

EJEMPLO 9

Resolver para x : $5^{x-2} = 3^{3x+2}$

Solución Como las bases son diferentes, consideramos el logaritmo natural de cada lado y aplicamos las propiedades adecuadas de los logaritmos. El resultado es una ecuación en x que podemos resolver.

$$5^{x-2} = 3^{3x+2}$$

$$\ln 5^{x-2} = \ln 3^{3x+2}$$

Propiedad (7).

$$(x-2)\ln 5 = (3x+2)\ln 3$$

Propiedad (6).

$$(\ln 5)x - 2\ln 5 = (3\ln 3)x + 2\ln 3$$

$$(\ln 5 - 3\ln 3)x = 2\ln 3 + 2\ln 5$$

$$x = \frac{2(\ln 3 + \ln 5)}{\ln 5 - 3\ln 3} = -3.212$$

■ Ahora resuelva el problema 41.

Soluciones mediante dispositivos de graficación

Las técnicas presentadas en esta sección sólo se aplican a ciertos tipos de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Las soluciones a otros tipos se estudian por lo general en el cálculo mediante métodos numéricos. En el siguiente ejemplo mostraremos la forma de utilizar un dispositivo de graficación para obtener soluciones.

EJEMPLO 10



Solución A

Solución de ecuaciones mediante un dispositivo de graficación

Resolver para x : $x + e^x = 2$

Expresar la solución (o soluciones) con dos cifras decimales.

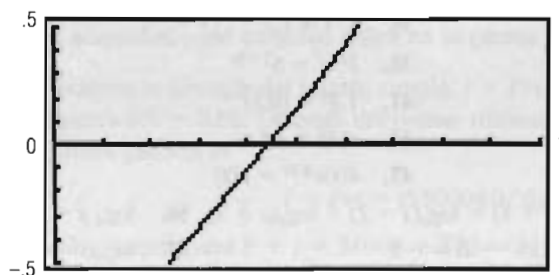
Este tipo de ecuación exponencial no se puede resolver mediante los métodos anteriormente vistos. Sin embargo, podemos utilizar un dispositivo de graficación. Primero observamos que la ecuación por resolver es equivalente a

$$x + e^x = 2$$

$$x + e^x - 2 = 0$$

Las soluciones para esta ecuación son las intersecciones- x de la gráfica de la función $f(x) = x + e^x - 2$. Esta función f es creciente (¿puede advertir por qué?), de modo que, cuando mucho, tendrá una intersección- x . Como $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 + e - 2 > 0$, el teorema del valor intermedio (sección 3.6, pág., 247) implica que existe una intersección- x entre 0 y 1, en consecuencia, hacemos la gráfica de la función con $0 \leq x \leq 1$. Véase la figura 15.

FIGURA 15



Utilizamos TRACE, ZOOM-IN y/o BOX para obtener la solución $x = 0.44$, con dos cifras decimales.

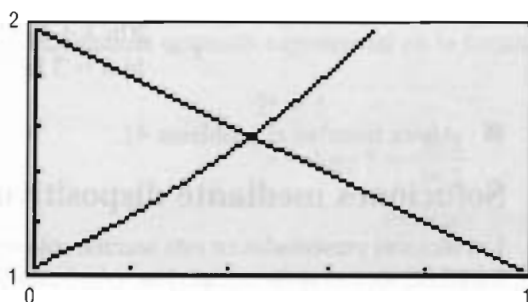
Solución B La ecuación por resolver es equivalente a

$$x + e^x = 2$$

$$e^x = 2 - x$$

Hacemos la gráfica de las dos ecuaciones $y = e^x$ y $y = 2 - x$. Véase la figura 16. La ordenada de su punto de intersección es la solución buscada. Utilizamos TRACE, ZOOM-IN y/o BOX para obtener la solución $x = 0.44$, con dos cifras decimales.

FIGURA 16



4.4

Ejercicio 4.4

En los problemas del 1 al 58 resuelva cada ecuación.

1. $\log_2(2x + 1) = 3$
2. $\log_3(3x - 2) = 2$
3. $\log_3(x^2 + 1) = 2$
4. $\log_5(x^2 + x + 4) = 2$
5. $\frac{1}{2} \log_3 x = 2 \log_3 2$
6. $-2 \log_4 x = \log_4 9$
7. $2 \log_5 x = 3 \log_5 4$
8. $3 \log_2 x = -\log_2 27$
9. $3 \log_2(x - 1) + \log_2 4 = 5$
10. $2 \log_3(x + 4) - \log_3 9 = 2$
11. $\log_{10} x + \log_{10}(x + 15) = 2$
12. $\log_4 x + \log_4(x - 3) = 1$
13. $\log_x 4 = 2$
14. $\log_{\frac{1}{8}}\left(\frac{1}{8}\right) = 3$
15. $\log_3(x - 1)^2 = 2$
16. $\log_2(x + 4)^3 = 6$
17. $\log_{1/2}(3x + 1)^{1/3} = -2$
18. $\log_{1/3}(1 - 2x)^{1/2} = -1$
19. $2^{2x+1} = 4$
20. $5^{1-2x} = \frac{1}{5}$
21. $3^{x^3} = 9^x$
22. $4^{x^2} = 2^x$
23. $8^{x^2-2x} = \frac{1}{2}$
24. $9^{-x} = \frac{1}{3}$
25. $2^x + 8^{-x} = 4^x$
26. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 4$
27. $2^{2x} - 2^x - 12 = 0$
28. $3^{2x} + 3^x - 2 = 0$
29. $3^{2x} + 3^{x+1} - 4 = 0$
30. $4^x - 2^x = 0$
31. $4^x = 8$
32. $9^{2x} = 27$
33. $2^x = 10$
34. $3^x = 14$
35. $8^{-x} = 1.2$
36. $2^{-x} = 1.5$
37. $3^{1-2x} = 4^x$
38. $2^{x+1} = 5^{1-2x}$
39. $\left(\frac{3}{5}\right)^x = 7^{1-x}$
40. $\left(\frac{4}{3}\right)^{11-x} = 5^x$
41. $1.2^x = (0.5)^{-x}$
42. $(0.3)^{1+x} = 1.7^{2x-1}$
43. $\pi^{1-x} = e^x$
44. $e^{x-3} = \pi^x$
45. $5(2^{3x}) = 8$
46. $0.3(4^{0.2x}) = 0.2$
47. $400e^{0.2x} = 600$
48. $500e^{0.3x} = 600$
49. $\log_a(x - 1) - \log_a(x + 6) = \log_a(x - 2) - \log_a(x + 3)$
50. $\log_a x + \log_a(x - 2) = \log_a(x + 4)$
51. $\log_{1/3}(x^2 + x) - \log_{1/3}(x^2 - x) = -1$
52. $\log_4(x^2 - 9) - \log_4(x + 3) = 3$
53. $\log_2 8^x = -3$
54. $\log_3 3^x = -1$
55. $\log_2(x^2 + 1) - \log_4 x^2 = 1$
[Sugerencia: cambie $\log_4 x^2$ a base 2.]
56. $\log_2(3x + 2) - \log_4 x = 3$
57. $\log_{16} x + \log_4 x + \log_2 x = 7$
58. $\log_9 x + 3 \log_3 x = 14$



En los problemas del 59 al 70 utilice un dispositivo de graficación para resolver cada ecuación. Exprese su respuesta con dos cifras decimales.

59. $e^x = -x$

60. $e^{2x} = x + 2$

61. $e^x = x^2$

62. $e^x = x^3$

63. $\ln x = -x$

64. $\ln 2x = -x + 2$

65. $\ln x = x^3 - 1$

66. $\ln x = -x^2$

67. $e^x + \ln x = 4$

68. $e^x - \ln x = 4$

69. $e^{-x} = \ln x$

70. $e^{-x} = -\ln x$

4.5

Interés compuesto

El interés es dinero pagado por el uso de dinero. La cantidad total prestada (ya sea por un banco a una persona, bajo la forma de un préstamo, o por una persona a un banco bajo la forma de una cuenta de ahorros) es el **capital**. La **tasa de interés**, expresada como un porcentaje, es la cantidad cobrada por el uso del capital durante cierto periodo, que por lo general se expresa sobre una base anual.

Si se presta un capital de P dólares durante un periodo de t años con una tasa de interés anual r , expresada como un decimal, el interés I cobrado será

Fórmula de interés simple

$$I = Prt \quad (1)$$

El interés cobrado según la fórmula (1) es llamado **interés simple**.

Al trabajar con problemas de interés utilizamos el **periodo de pago** como sigue:

Anual	Una vez por año
Semestral	Dos veces al año
Trimestral	Cuatro veces al año
Mensual	12 veces al año
Diario	365 veces al año*

Cuando el interés generado al final de un periodo de pago se agrega al capital, de modo que el interés calculado al final del siguiente periodo de pago se base en la nueva cantidad de capital (capital anterior + interés), decimos que el interés es **compuesto**. Así, el **interés compuesto** es interés pagado sobre un interés anterior.

EJEMPLO 1

Cálculo de interés compuesto

Una asociación de crédito paga un interés del 8% anual, compuesto en forma trimestral, en cierto plan de ahorro. Si se depositan \$1000.00 bajo ese plan y el interés se deja acumular, ¿qué cantidad habrá en la cuenta después de 1 año?

Solución

Utilizamos la fórmula del interés simple, $I = Prt$. El capital P es \$1000.00 y la tasa de interés 8% = 0.08. Después del primer trimestre del año, el tiempo es $t = \frac{1}{4}$ año, el interés ganado es

$$I = Prt = (\$1000)(0.08)\left(\frac{1}{4}\right) = \$20$$

El nuevo capital será $P + I = \$1000 + \$20 = \$1020$. Al final del segundo trimestre, el interés sobre este capital es

$$I = (\$1020)(0.08)\left(\frac{1}{4}\right) = \$20.40$$

*Algunos bancos utilizan un "año" de 360 días.

Al final del tercer trimestre, el interés sobre el nuevo capital de $\$1020 + \$20.40 = \$1040.40$ es

$$I = (\$1040.40)(0.08)\left(\frac{1}{4}\right) = \$20.81$$

Por último, después del cuarto trimestre, el interés es

$$I = (\$1061.21)(0.08)\left(\frac{1}{4}\right) = \$21.22$$

Así, después de 1 año, la cuenta tendrá $\$1082.43$. ■

El patrón de los cálculos realizados en el ejemplo 1 conduce a una fórmula general para el interés compuesto. Establezcamos el concepto: sea P el capital por invertir con una tasa de interés anual r , compuesta n veces al año. (Para fines de cálculo, r se expresa como un decimal.) El interés obtenido después de cada periodo es el capital por r/n . Así, la cantidad A después de un periodo es

$$A = P + P\left(\frac{r}{n}\right) = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)$$

Después de dos periodos, la cantidad A , basada en el nuevo capital $P(1 + r/n)$, es

$$A = \underbrace{P\left(1 + \frac{r}{n}\right)}_{\text{Nuevo capital}} + \underbrace{P\left(1 + \frac{r}{n}\right)\left(\frac{r}{n}\right)}_{\text{Interés sobre nuevo capital}} = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)\left(1 + \frac{r}{n}\right) = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^2$$

Después de tres periodos,

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^2 + P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^2\left(\frac{r}{n}\right) = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^2\left(1 + \frac{r}{n}\right) = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^3$$

Continuamos de esta forma y luego de n periodos (1 año),

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$$

Como t años tienen $n \cdot t$ periodos, después de t años tenemos

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

Teorema

La cantidad A generada después de t años por un capital P invertido a una tasa de interés anual r compuesta n veces por año es

Fórmula del interés
compuesto

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} \quad (2)$$

EJEMPLO 2

Comparación de inversiones con distintos periodos de composición

La inversión de $\$1000.00$ a una tasa anual del 10% compuesto en forma anual, trimestral, mensual y diaria proporciona las siguientes cantidades después de 1 año:

$$\begin{aligned} \text{Composición anual: } A &= P(1 + r) \\ &= (\$1000)(1 + 0.10) = \$1100.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Composición trimestral: } A &= P\left(1 + \frac{r}{4}\right)^4 \\ &= (\$1000)(1 + 0.025)^4 = \$1103.81\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Composición mensual: } A &= P\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12} \\ &= (\$1000)(1 + 0.00833)^{12} = \$1104.71\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Composición diaria: } A &= P\left(1 + \frac{r}{365}\right)^{365} \\ &= (\$1000)(1 + 0.000274)^{365} = \$1105.16\end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

El ejemplo 2 permite ver que el efecto de una composición más frecuente es que la cantidad en la cuenta después de 1 año es mayor: \$1000.00 compuestos 4 veces al año al 10% producen \$1103.81; compuestos 12 veces al año al 10% producen \$1104.71; compuestos 365 veces al año al 10% producen \$1105.16. Esto hace surgir la siguiente pregunta: ¿qué ocurrirá con la cantidad inicial después de 1 año si el número de veces que el interés se compone crece sin límite?

Determinemos la respuesta. Si P es el capital, r la tasa de interés anual y n el número de veces que el interés se compone por año, la cantidad después de 1 año será

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$$

Ahora, supongamos que el número n de veces que el interés se compone por año es cada vez mayor; es decir, que $n \rightarrow \infty$. Entonces,

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = P\left[1 + \frac{1}{n/r}\right]^n = P\left[\left(1 + \frac{1}{n/r}\right)^{n/r}\right]^r = P\left[\left(1 + \frac{1}{h}\right)^h\right]^r \quad (3)$$

$\frac{n}{r}$

Así, en (3), cuando $n \rightarrow \infty$, $h = n/r \rightarrow \infty$, y la expresión entre corchetes tiende a e [consulte (2) en la pág., 267], entonces $A \rightarrow Pe^r$. La tabla 6 compara $(1 + r/n)^n$, con e^r para valores grandes de n y $r = 0.05$, $r = 0.10$, $r = 0.15$, y $r = 1$. Cuando n aumenta $(1 + r/n)^n$ se acerca más a e^r . De manera que no importa la frecuencia de la composición pues la cantidad después de 1 año tiene como límite superior Pe^r .

TABLA 6

	$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$			e^r
	$n = 100$	$n = 1000$	$n = 10,000$	
$r = 0.05$	1.0512579	1.05127	1.051271	1.0512711
$r = 0.10$	1.1051157	1.1051654	1.1051703	1.1051709
$r = 0.15$	1.1617037	1.1618212	1.1618329	1.1618342
$r = 1$	2.7048138	2.7169239	2.7181459	2.7182818

Cuando el interés se compone de modo que la cantidad al final de 1 año sea Pe^r , se dice que está **compuesto de manera continua**.

Teorema La cantidad A después de t años obtenida mediante un capital P invertido a una tasa de interés anual r compuesto de manera continua es

Composición continua

$$A = Pe^{rt} \quad (4)$$

EJEMPLO 3

Uso de la composición continua

La cantidad A que resulta de invertir un capital P de \$1000.00 a una tasa anual r del 10% compuesto de manera continua durante un tiempo t de 1 año es

$$A = \$1000e^{0.10} = (\$1000)(1.10517) = \$1105.17$$

■ Ahora resuelva el problema 9.

La **tasa efectiva de interés** es la tasa de interés anual simple equivalente que produciría la misma cantidad obtenida mediante una composición continua en 1 año. Así, en el ejemplo 3 un capital de \$1000.00 produce \$1105.17 a una tasa del 10% compuesto de manera continua. Para obtener la misma cantidad mediante una tasa de interés simple habría que invertir con un interés que produzca $1105.17 - \$1000.00 = \105.17 sobre el capital. Como \$105.17 es el 10.517% de \$1000, se necesitaría una tasa de interés simple del 10.517% para igualar la del 10% compuesto de manera continua. En consecuencia, la tasa efectiva de interés compuesto de manera continua es del 10.517 por ciento.

Con base en los resultados de los ejemplos 2 y 3, tenemos las siguientes comparaciones:

	TASA ANUAL	TASA EFECTIVA
Compuesto en forma anual	10%	10%
Compuesto en forma trimestral	10%	10.381%
Compuesto en forma mensual	10%	10.471%
Compuesto en forma diaria	10%	10.516%
Compuesto en forma continua	10%	10.517%

■ Ahora resuelva el problema 21.

EJEMPLO 4

Cálculo del valor de una cuenta de retiro

El 2 de enero de 1996 se colocaron \$2000.00 en una cuenta de retiro que pagará un interés del 10% anual compuesto de manera continua. ¿A cuánto ascenderá la cuenta el primero de enero del año 2016?

Solución La cantidad A después de 20 años es

$$A = Pe^{rt} = \$2000e^{(0.10)(20)} = \$14,778.11$$



Verificación: haga la gráfica de $y = 2000e^{0.1x}$ y utilice TRACE para verificar que si $x = 20$ entonces $y = \$14,778.11$.



Investigación: ¿cuánto tiempo transcurrirá hasta que y sea igual a \$40,000.00?

Cuando las personas involucradas en las finanzas hablan del “valor del dinero en el tiempo”, por lo general se refieren al **valor presente** del dinero. El valor presente de A dólares a recibir en una fecha próxima es el capital que usted debe in-

FIGURA 17



Teorema

Fórmulas para el valor presente

vertir ahora para que éste llegue a A dólares en el periodo establecido. Así, el valor presente del dinero a ser recibido en una fecha próxima siempre es menor que la cantidad a recibir, pues la cantidad a recibir es igual al valor presente (el dinero invertido en este momento) *más* el interés acumulado en el periodo contratado.

Utilizamos la fórmula del interés compuesto (2) para obtener una fórmula para el valor presente. Si P es el valor presente de A dólares a ser recibidos después de t años a una tasa de interés anual r compuesta n veces por año, entonces, por la fórmula (2),

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

Para despejar P , dividimos ambos lados entre $(1 + r/n)^{nt}$, y el resultado es

$$\frac{A}{(1 + r/n)^{nt}} = P \quad \text{o} \quad P = A \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{-nt}$$

El valor presente P de A dólares a ser recibidos después de t años, con una tasa de interés anual r compuesta n veces por año, es

$$P = A \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{-nt} \quad (5)$$

Si el interés es compuesto de manera continua, entonces

$$P = Ae^{-rt} \quad (6)$$

Para demostrar (6), despeje P en la fórmula (4).

EJEMPLO 5

Cálculo del valor de un bono del tipo "cupón cero"

Un bono "cupón cero" (sin intereses) puede ser amortizado en 10 años por \$1000.00. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por él ahora si quiere obtener un rendimiento de

- (a) ¿8% compuesto en forma mensual?
- (b) ¿7% compuesto en forma continua?

Solución

- (a) Estamos buscando el valor presente de \$1000.00. Así, utilizamos la fórmula (5) con $A = \$1000$, $n = 12$, $r = 0.08$, y $t = 10$:

$$\begin{aligned} P &= A \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{-nt} \\ &= \$1000 \left(1 + \frac{0.08}{12} \right)^{-12(10)} \\ &= \$450.52 \end{aligned}$$

Para una tasa del 8% compuesto mensualmente, se debe pagar \$450.52 por el bono.

- (b) En este caso, utilizamos la fórmula (6) con $A = \$1000$, $r = 0.07$, y $t = 10$:

$$\begin{aligned} P &= Ae^{-rt} \\ &= \$1000e^{-(0.07)(10)} \\ &= \$496.59 \end{aligned}$$

Para una tasa del 7% compuesto en forma continua, se debe pagar \$496.59 por el bono. ■

■ Ahora resuelva el problema 11.

EJEMPLO 6

Tasa de interés necesaria para duplicar una inversión

¿Cuál es la tasa de interés anual, compuesta en forma anual, necesaria para duplicar una inversión en 5 años?

Solución

Si P es el capital y queremos duplicarlo, la cantidad A será $2P$. Utilizamos la fórmula del interés compuesto, con $n = 1$ y $t = 5$ para determinar r :

$$\begin{aligned} 2P &= P(1 + r)^5 \\ 2 &= (1 + r)^5 \\ 1 + r &= \sqrt[5]{2} \\ r &= \sqrt[5]{2} - 1 = 1.148698 - 1 = 0.148698 \end{aligned}$$

La tasa de interés anual necesaria para duplicar el capital en 5 años es 14.87%. ■

■ Ahora resuelva el problema 23.

EJEMPLO 7

Tiempo necesario para duplicar y triplicar una inversión

- (a) ¿Cuánto tiempo tarda una inversión en duplicar su valor si gana el 5% de interés compuesto en forma continua?
 (b) ¿Cuánto tiempo tarda en triplicarse con esa tasa?

Solución

- (a) Si P es la inversión inicial y queremos que se duplique, la cantidad A será $2P$. Utilizamos la fórmula (4) para calcular el interés compuesto en forma continua, con $r = 0.05$. Entonces

$$\begin{aligned} A &= Pe^{rt} \\ 2P &= Pe^{0.05t} \\ 2 &= e^{0.05t} \\ 0.05t &= \ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{0.05} = 13.86 \end{aligned}$$

Se necesitan 14 años para duplicar la inversión.

(b) Para triplicar la inversión, hacemos $A = 3P$ en la fórmula (4).

$$A = Pe^{rt}$$

$$3P = Pe^{0.05t}$$

$$3 = e^{0.05t}$$

$$0.05t = \ln 3$$

$$t = \frac{\ln 3}{0.05} = 21.97$$

Se necesitan 22 años para triplicar la inversión.

■ Ahora resuelva el problema 29.

4.5

Ejercicio 4.5

En los problemas del 1 al 10, determine la cantidad que resulta de cada inversión.

1. \$100.00 al 4% compuesto en forma trimestral, después de 2 años.
2. \$50.00 al 6% compuesto mensualmente, después de 3 años.
3. \$500.00 al 8% compuesto en forma trimestral, después de $2\frac{1}{2}$ años.
4. \$300.00 al 12% compuesto mensualmente, después de $1\frac{1}{2}$ años.
5. \$600.00 al 5% compuesto diariamente, después de 3 años.
6. \$700.00 al 6% compuesto diariamente, después de 2 años.
7. \$10.00 al 11% compuesto en forma continua, después de 2 años.
8. \$40.00 al 7% compuesto en forma continua, después de 3 años.
9. \$100.00 al 10% compuesto en forma continua, después de $2\frac{1}{4}$ años.
10. \$100.00 al 12% compuesto en forma continua, después de $3\frac{3}{4}$ años.

En los problemas del 11 al 20, determine el capital necesario para obtener cada cantidad; es decir, calcule el valor presente.

11. Para \$100.00 después de 2 años al 6% compuesto mensualmente.
12. Para \$75.00 después de 3 años al 8% compuesto trimestralmente.
13. Para \$1000.00 después de 2 años y medio al 6% compuesto diariamente.
14. Para \$800.00 después de 3 años y medio al 7% compuesto mensualmente.
15. Para \$600.00 después de 2 años al 4% compuesto en forma trimestral.
16. Para \$300.00 después de 4 años al 3% compuesto en forma diaria.
17. Para \$80.00 después de 3 años y $\frac{1}{4}$ al 9% compuesto en forma continua.
18. Para \$800.00 después de 2 años y medio al 8% compuesto en forma continua.
19. Para \$400.00 después de 1 año al 10% compuesto en forma continua.
20. Para \$1000.00 después de 1 año al 12% compuesto en forma continua.
21. Determine la tasa efectiva de interés para $5\frac{1}{4}\%$ compuesto en forma trimestral.
22. ¿Cuál tasa de interés compuesta en forma trimestral dará una tasa efectiva del 7%?
23. ¿Cuál es la tasa de interés necesaria para duplicar una inversión en 3 años?
24. ¿Cuál es la tasa de interés necesaria para duplicar una inversión en 10 años?

En los problemas del 25 al 28, ¿cuál de las dos tasas produce la mayor cantidad en 1 año? [Sugerencia: Inicie con un capital de \$10,000.00 en cada caso.]

25. 6% compuesto en forma trimestral o $6\frac{1}{4}\%$ compuesto anualmente.
26. 9% compuesto en forma trimestral o $9\frac{1}{4}\%$ compuesto anualmente.
27. 9% compuesto mensualmente o 8.8% compuesto diariamente.
28. 8% compuesto en forma semestral o 7.9% compuesto diariamente.
29. ¿Cuánto tiempo tardará una inversión en duplicar su valor si se ha contratado al 8% anual compuesto mensualmente? ¿Y compuesto en forma continua?
30. ¿Cuánto tiempo tardará una inversión en duplicar su valor si se ha contratado al 10% anual compuesto mensualmente? ¿Y compuesto en forma continua?
31. Si se dispone de \$100.00 para invertir al 8% anual compuesto mensualmente, ¿en cuánto tiempo llegará la cantidad a \$150.00? Si la composición es continua, ¿cuánto tiempo será necesario?
32. Si se dispone de \$100.00 para invertir al 10% anual compuesto mensualmente, ¿en cuánto tiempo llegará la cantidad a \$175.00? Si la composición es continua, ¿cuánto tiempo será necesario?
33. ¿Cuántos años son necesarios para que una inversión inicial de \$10,000.00 crezca hasta \$25,000.00? Suponga una tasa de interés del 6% compuesto en forma continua.
34. ¿Cuántos años son necesarios para que una inversión inicial de \$25,000.00 crezca hasta \$80,000.00? Suponga una tasa de interés del 7% compuesto en forma continua.
35. ¿Cuánto costará una casa de \$90,000.00 dentro de 5 años si la tasa de inflación durante el periodo promedia un 3% compuesto en forma anual?
36. Una tienda de departamentos carga el 1.25% mensual a las cuentas atrasadas de sus clientes (el interés se compone mensualmente). Un cliente tiene un adeudo de \$200.00 y no paga su cuenta durante 6 meses. ¿Cuál será su saldo en ese medio año?
37. Usted quiere adquirir un auto nuevo por \$15,000.00 dentro de 3 años. ¿Cuánto dinero debe pedir a sus padres ahora, de modo que si lo invierte al 5% compuesto en forma continua tenga la cantidad suficiente para comprar el auto en ese tiempo?
38. Usted necesitará \$3000.00 dentro de 6 meses para pagar un préstamo que no le da beneficios aunque pague por adelantado. Si ahora dispone de \$3000.00, ¿cuánto debe guardar en una cuenta que paga el 3% compuesto mensualmente de modo que en 6 meses tenga exactamente \$3000.00?
39. Usted está pensando en adquirir 100 acciones en la bolsa de valores, a \$15.00 cada una, sin recibir dividendos. La historia de las acciones indica que deben crecer a una tasa anual del 15% por año. ¿Cuánto valdrán esas acciones dentro de 5 años?
40. Usted está pensando en adquirir 100 acciones en la bolsa de valores, a \$15.00 cada una, sin recibir dividendos. Su corredor dice que las acciones valdrán \$20.00 en 2 años. ¿Cuál es la tasa anual de rendimiento de esta inversión?
41. Una empresa adquirida por \$650,000.00 en 1994 se vende en 1997 por \$850,000.00. ¿Cuál es la tasa anual de rendimiento de esta inversión?
42. Usted acaba de heredar un anillo de diamantes valuado en \$5000.00. Si los diamantes han aumentado su valor con una tasa anual del 8%, ¿cuál era el valor del anillo hace 10 años, cuando fue adquirido?
43. Usted abre con \$1000.00 una cuenta bancaria que paga el 5.6% compuesto en forma continua. Después de 1 año, ¿tendrá el dinero suficiente para comprar un sistema de cómputo que cuesta \$1060.00? Si otro banco le paga un 5.9% compuesto mensualmente, ¿será mejor invertir ahí el dinero?
44. El primero de enero usted compra por \$1000.00 un certificado de depósito que paga el 6.8% compuesto en forma continua, y que vence en 3 meses. Después coloca los \$1000.00 y el interés devengado en una cuenta que paga un 5.25% compuesto mensualmente. ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta el primero de mayo?
45. Usted invierte \$2000.00 en un bono que paga el 9% de interés compuesto en forma semestral. Un amigo suyo invierte \$2000.00 en un certificado de depósito que paga un 8.5% compuesto en forma continua. ¿Quién tendrá más dinero después de 20 años, usted o su amigo?
46. Suponga que tiene acceso a una inversión que paga el 10% de interés compuesto en forma continua. ¿Qué será mejor, recibir \$1000.00 en este momento para aprovechar esta oportunidad de inversión o recibir \$1325.00 dentro de 3 años?

47. Usted acaba de adquirir una casa por \$150,000.00, la cual tiene una hipoteca de \$50,000.00, y se compromete a pagarle al vendedor \$50,000.00 más el interés acumulado en 5 años a partir de ahora. El vendedor le ofrece tres opciones de interés sobre la hipoteca:

- (a) Interés simple al 12% anual. (b) 11.5 % de interés compuesto mensualmente.
(c) 11.25% de interés compuesto en forma continua.

¿Cuál opción es mejor? Es decir, ¿cuál produce el menor interés sobre el préstamo?

48. Un banco anuncia que paga intereses en cuentas de ahorro a una tasa del 4.25% compuesto en forma diaria. Determine la tasa efectiva si el banco utiliza (a) 360 días o (b) 365 días para calcular la tasa diaria.

Los problemas del 49 al 52 se relacionan con bonos cupón cero. Un bono cupón cero es el que se adquiere ahora con descuento y pagará el valor marcado en cierta fecha futura, cuando se venza; no hay pagos por interés.

49. Un bono cupón cero se puede hacer efectivo en 20 años por \$10,000.00. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por él ahora si desea tener un rendimiento del:

- (a) 10% compuesto mensualmente? (b) ¿10% compuesto en forma continua?

50. Los abuelos de una niña están pensando en adquirir un bono con un valor nominal de \$40,000.00 en la fecha de su nacimiento, de modo que ella tenga el dinero suficiente para su educación universitaria, 17 años después. Si la inflación anual es del 8%, ¿cuánto deben pagar por el bono?

51. ¿En cuánto dinero debe venderse ahora un bono cupón cero con un valor nominal de \$10,000.00, con vencimiento en 10 años, si su tasa de rendimiento debe ser del 8% compuesto anualmente?

52. Si usted paga \$12,485.52 por un bono cupón cero con valor nominal de \$25,000.00 y que vence en 8 años, ¿cuál es tasa anual de rendimiento?

53. Explique con sus propias palabras lo que se entiende por *interés compuesto y composición continua*.

54. Explique con sus propias palabras el significado del concepto de valor presente.

55. Escriba un programa que calcule el valor de una inversión monto después de n años cuando se invierte un capital P al r % anual, compuesto en forma trimestral, y utilícelo para verificar sus respuestas a los problemas 1 y 3.

56. Escriba un programa que calcule el capital necesario ahora para obtener la cantidad A después de n años al r % anual, compuesto en forma diaria, y utilícelo para verificar su respuesta al problema 13.

57. Escriba un programa que calcule la tasa de interés anual necesaria para duplicar una inversión en n años. Utilícelo para verificar su respuesta a los problemas 23 y 24.

58. Escriba un programa que calcule el número de meses necesarios para que una inversión inicial de x dólares crezca hasta y dólares al r % anual compuesto en forma continua. Utilícelo para verificar su respuesta a los problemas 33 y 34.

59. *Tiempo para duplicar o triplicar una inversión* La fórmula

$$y = \frac{\ln m}{n \ln \left(1 + \frac{r}{n} \right)}$$

permite determinar el número de años y necesarios para multiplicar una inversión m veces, cuando r es la tasa de interés anual compuesta n veces al año.

- (a) ¿Cuántos años se necesitan para duplicar el valor de una cuenta de retiro compuesta en forma anual con una tasa del 12%?

- (b) ¿Cuántos años se necesitan para triplicar el valor de una cuenta de ahorro compuesta en forma trimestral con una tasa anual del 6%?

- (c) Deduzca esta fórmula.

60. *Tiempo para alcanzar una meta de inversión* La fórmula

$$y = \frac{\ln A - \ln P}{r}$$

permite determinar el número de años y necesarios para que una inversión P crezca hasta un valor A compuesto en forma continua a una tasa anual r .

- (a) ¿Cuánto tiempo tardará una inversión inicial de \$1000.00 en crecer hasta \$8000.00 a una tasa anual del 10%?

- (b) ¿Cuál es la tasa anual necesaria para incrementar el valor de una cuenta de retiro de \$2000.00 hasta \$30,000.00 en 35 años?

- (c) Deduzca esta fórmula.



61. **Pensamiento crítico.** Usted acaba de firmar un contrato para adquirir una casa y busca financiamiento por la cantidad de \$100,000.00, para lo cual acude a varios bancos. El banco 1 le presta \$100,000.00 a una tasa del 8.75% amortizado en 30 años con una cuota inicial sobre el préstamo del 1.75%. El banco 2 le presta \$100,000.00 a una tasa del 8.375% amortizado en 15 años con una cuota inicial sobre el préstamo del 1.5%. El banco 3 le presta \$100,000.00 a una tasa del 9.125% amortizado en 30 años sin cuota inicial sobre el préstamo. El banco 4 le presta \$100,000.00 a una tasa del 8.625% amortizado en 15 años, también sin cuota inicial. ¿Cuál es el préstamo que contratará? ¿Por qué? Asegúrese de tener buenas razones para hacer su elección. Si el monto del pago mensual no le preocupa, ¿cuál préstamo elegirá? De nuevo, hágase de buenas razones para su elección. Utilice la información de la tabla siguiente como ayuda. Compare su decisión final con las decisiones de sus condiscípulos; analice algunas y escriba sus impresiones.

	PAGO MENSUAL	CUOTA INICIAL DEL PRÉSTAMO
Banco 1	\$786.70	\$1750.00
Banco 2	\$977.42	\$1500.00
Banco 3	\$813.63	\$0.00
Banco 4	\$990.68	\$0.00

4.6

Crecimiento y decaimiento

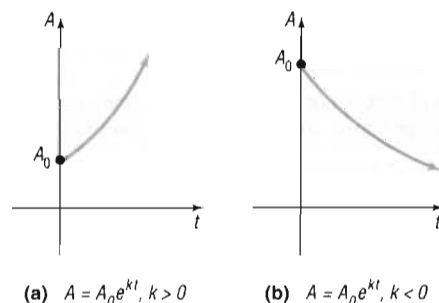
Muchos fenómenos naturales siguen la ley de que una cantidad A varía con el tiempo t según la fórmula

$$A = A_0 e^{kt} \quad (1)$$

donde A_0 es la cantidad original ($t = 0$) y $k \neq 0$ es una constante.

Si $k > 0$, entonces la ecuación (1) establece que la cantidad A aumenta con el tiempo; si $k < 0$, la cantidad A disminuye con el tiempo. En ambos casos, cuando una cantidad A varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación (1), obedece la **ley exponencial** o **ley del crecimiento** ($k > 0$) o **decaimiento** ($k < 0$) **no inhibido**. Véase la figura 18.

FIGURA 18



Por ejemplo, en la sección 4.5 vimos que el interés compuesto en forma continua sigue la ley del crecimiento no inhibido. En esta sección veremos otros tres fenómenos que obedecen a esta ley exponencial.

Biología

La **mitosis**, o división celular, es un proceso universal indispensable en el crecimiento de los organismos vivos como las amibas, plantas, células humanas y muchas otras. Con base en una situación ideal donde no mueren células ni hay efectos colaterales, el número de células presentes en un instante dado obedece la ley del crecimiento no inhibido. Sin embargo, en la realidad, después de cierto tiempo el crecimiento en forma exponencial cesa debido a la influencia de factores como la carencia de espacio, la disminución de la fuente alimenticia, etc. La ley del crecimiento no inhibido sólo refleja de manera exacta las primeras etapas del proceso de mitosis.

El proceso de mitosis comienza con un cultivo de N_0 células donde cada célula crece durante cierto periodo y después se divide en dos células idénticas. Suponemos que el tiempo necesario para que cada célula se divida en dos es constante y que no cambia al aumentar el número de células. Después, estas células crecen y se dividen en dos, y así sucesivamente.

Una fórmula que proporciona el número N de células en el cultivo después de transcurrir un tiempo t (en las primeras etapas de crecimiento) es

Crecimiento no inhibido de células

$$N(t) = N_0 e^{kt} \quad k > 0 \quad (2)$$

donde k es una constante positiva.

Al modelar el crecimiento de las células mediante la ecuación (2) utilizamos una función que proporciona números reales positivos, aunque estemos contando el número de células el cual debe ser un entero. Esta es una práctica común en muchas aplicaciones.

EJEMPLO 1

Crecimiento exponencial

Una colonia de bacterias crece de acuerdo con la ley del crecimiento no inhibido. Si la cantidad de bacterias se duplica en 3 horas, ¿cuánto tiempo tardará la colonia en triplicar su número?

Solución Utilizamos la fórmula (2); el número N de células en un instante t es

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

donde N_0 es la cantidad inicial de bacterias presentes y k un número positivo. Primero determinaremos el número k . La cantidad de células se duplica en 3 horas; así, tenemos

$$N(3) = 2N_0$$

Pero $N(3) = N_0 e^{k(3)}$, de modo que

$$N_0 e^{k(3)} = 2N_0$$

$$e^{3k} = 2$$

$$3k = \ln 2 \quad \text{Escribimos la ecuación exponencial como un logaritmo.}$$

$$k = \frac{1}{3} \ln 2 \approx \frac{1}{3}(0.6931) = 0.2310$$

Por lo tanto, la fórmula (2) para este proceso de crecimiento es

$$N(t) = N_0 e^{0.2310t}$$

El tiempo t necesario para que el tamaño de la colonia se triplique requiere que $N = 3N_0$. Así, sustituimos $3N_0$ en vez de N para obtener

$$3N_0 = N_0 e^{0.2310t}$$

$$3 = e^{0.2310t}$$

$$0.2310t = \ln 3$$

$$t = \frac{1}{0.2310} \ln 3 \approx \frac{1.0986}{0.2310} = 4.756 \text{ horas}$$

Se necesitan cerca de 4.756 horas para que el tamaño de la colonia se triplique. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

Decaimiento radiactivo

Los materiales radiactivos obedecen la ley del decaimiento no inhibido. Así, la cantidad A de un material radiactivo presente en el instante t está dada por la fórmula

Decaimiento radiactivo no inhibido

$$A = A_0 e^{kt} \quad k < 0 \quad (3)$$

donde A_0 es la cantidad original de material radiactivo y k un número negativo.

Todas las sustancias radiactivas tienen una **vida media** específica, la cual es el tiempo necesario para que la mitad de la sustancia radiactiva desaparezca (decaiga). En el **fechado por carbono** se utiliza el hecho de que todos los organismos vivientes tienen dos tipos de carbono, el carbono-12 (un elemento estable) y el carbono-14 (un elemento radiactivo con vida media de 5600 años). Cuando un organismo está vivo la proporción entre el carbono-12 y el 14 es constante; pero al morir, la cantidad total de carbono-12 presente permanece sin alteración, mientras que la cantidad de carbono-14 comienza a disminuir. Esta variación permite calcular la edad de los restos de organismos vivientes.

EJEMPLO 2

Estimación de la edad de herramientas antiguas

Restos de madera quemada, hallados junto con antiguas herramientas de piedra en un sitio arqueológico en Chile, contienen 1.67% de la cantidad original de carbono-14. Si la vida media del carbono-14 es de 5600 años, ¿aproximadamente cuándo se cortó y quemó el árbol?

Solución

Utilizamos la ecuación (3); la cantidad A de carbono-14 presente en el instante t es

$$A = A_0 e^{kt}$$

donde A_0 es la cantidad original de carbono-14 presente y k un número negativo. Primero determinaremos el número k . Para ello utilizamos el hecho de que después de 5600 años, se conserva la mitad de la cantidad original del carbono-14. Así,

$$\frac{1}{2}A_0 = A_0 e^{k(5600)}$$

$$\frac{1}{2} = e^{5600k}$$

$$5600k = \ln \frac{1}{2}$$

$$k = \frac{1}{5600} \ln \frac{1}{2} \approx -0.000124$$

Entonces, la fórmula (3) queda como

$$A = A_0 e^{-0.000124t}$$

Si la cantidad A de carbono-14 presente en la actualidad es 1.67% de la cantidad original, entonces

$$0.0167A_0 = A_0 e^{-0.000124t}$$

$$0.0167 = e^{-0.000124t}$$

$$-0.000124t = \ln 0.0167$$

$$t = \frac{1}{-0.000124} \ln 0.0167 \approx 33,000 \text{ años}$$

El árbol fue cortado y quemado hace 33,000 años aproximadamente. Algunos arqueólogos utilizan esta conclusión para afirmar que un grupo humano vivió en América hace 33,000 años, mucho antes de lo generalmente aceptado. ■

■ Ahora resuelva el problema 3.

Ley del enfriamiento de Newton

La **ley del enfriamiento de Newton*** establece que la temperatura de un objeto caliente disminuye en forma exponencial con el tiempo hacia la temperatura del ambiente. Es decir, la temperatura u de un objeto caliente en un instante t satisface la ecuación

Ley del enfriamiento de
Newton

$$u = T + (u_0 - T)e^{kt} \quad k < 0 \quad (4)$$

donde T es la temperatura constante del ambiente, u_0 la temperatura inicial del objeto caliente y k un número negativo.

EJEMPLO 3

Uso de la ley del enfriamiento de Newton

Un objeto se calienta a 100°C y después se deja enfriar en un cuarto, cuya temperatura del aire es de 30°C . Si la temperatura del objeto es de 80°C después de 5 minutos, ¿en qué momento llegará a 50°C ?

Solución

Utilizamos la ecuación (4) con $T = 30$ y $u_0 = 100$, la temperatura (en grados Celsius) del objeto en el instante t (en minutos) es

$$u = 30 + (100 - 30)e^{kt} = 30 + 70e^{kt} \quad (5)$$

donde k es un número negativo. Para determinar k utilizamos el hecho de que $u = 80$ cuando $t = 5$. Entonces

$$80 = 30 + 70e^{k(5)}$$

$$50 = 70e^{5k}$$

$$e^{5k} = \frac{50}{70}$$

$$5k = \ln \frac{5}{7}$$

$$k = \frac{1}{5} \ln \frac{5}{7} \approx -0.0673$$

Así, la fórmula (5) se escribe

$$u = 30 + 70e^{-0.0673t}$$

*Recibe el nombre de Isaac Newton (1642–1727), uno de los cofundadores del cálculo.

Ahora determinemos t cuando $u = 50^\circ\text{C}$, de modo que

$$50 = 30 + 70e^{-0.0673t}$$

$$20 = 70e^{-0.0673t}$$

$$e^{-0.0673t} = \frac{20}{70}$$

$$-0.0673t = \ln \frac{2}{7}$$

$$t = \frac{1}{-0.0673} \ln \frac{2}{7} \approx 18.6 \text{ minutos}$$

Así, la temperatura del objeto será de 50°C a los 18.6 minutos, aproximadamente.



Verificación: haga la gráfica de $y = 30 + 70e^{-0.0673x}$ y utilice TRACE para verificar que $x = 18.6$ cuando $y = 50$.



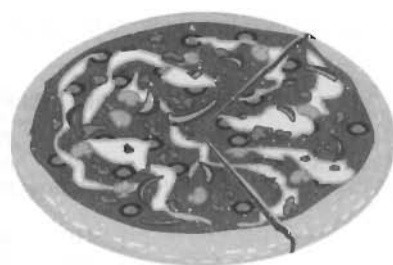
Investigación: ¿cuánto vale y cuando $x = 30$ minutos? ¿Cuándo ocurre que $y = 35^\circ\text{C}$? ¿Cuándo ocurre que $y = 30^\circ\text{C}$?

4.6

Ejercicio 4.6

- Crecimiento de una población de insectos.** El tamaño P de cierta población de insectos en el instante t (en días) obedece la ecuación $P = 500e^{0.02t}$. ¿Después de cuántos días llegará la población a 1000? ¿Y a 2000?
- Crecimiento de bacterias.** El número N de bacterias presentes en un cultivo en el instante t (en horas) obedece la ecuación $N = 1000e^{0.01t}$. ¿Después de cuántas horas llegará ese número a 1500? ¿Y a 2000?
- Decaimiento radiactivo.** El estroncio-90 es un material radiactivo que disminuye de acuerdo con la ley $A = A_0e^{-0.0244t}$, donde A_0 es la cantidad inicial y A la cantidad presente en el instante t (en años). ¿Cuál es la vida media del estroncio-90?
- Decaimiento radiactivo.** El yodo-131 es un material radiactivo que disminuye de acuerdo con la ley $A = A_0e^{-0.087t}$, donde A_0 es la cantidad inicial y A la cantidad presente en el instante t (en días). ¿Cuál es la vida media del yodo-131?
- Utilice la información del problema 3 para determinar el tiempo que tardan 100 gramos de estroncio-90 en disminuir hasta 10 gramos.
- Utilice la información del problema 4 para determinar el tiempo que tardan 100 gramos de yodo-131 en disminuir hasta 10 gramos.
- Crecimiento de una colonia de mosquitos.** La población de una colonia de mosquitos obedece la ley del crecimiento no inhibido. Si en un principio existen 1000 mosquitos y después de 1 día hay 1800, ¿cuál será el tamaño de la colonia después de 3 días? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que haya 10,000 mosquitos?
- Crecimiento bacteriano.** Un cultivo de bacterias obedece la ley del crecimiento no inhibido. Si en un principio existen 500 bacterias y después de 1 hora hay 800, ¿cuántas bacterias habrá después de 5 horas? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que haya 20,000 bacterias?
- Crecimiento poblacional.** La población de una ciudad obedece la ley exponencial. Si la población duplica su tamaño en un periodo de 18 meses y actualmente hay 10,000 habitantes, ¿cuánta será dentro de 2 años?
- Crecimiento poblacional.** La población de una ciudad obedece la ley exponencial. Si disminuye de 900,000 a 800,000 entre 1993 y 1995, ¿cuánta será la población en 1997?
- Decaimiento radiactivo.** La vida media del radio es de 1690 años. Si actualmente existen 10 gramos, ¿qué cantidad habrá dentro de 50 años?
- Decaimiento radiactivo.** La vida media del potasio radiactivo es de 1.3 miles de millones de años. Si actualmente existen 10 gramos, ¿qué cantidad habrá dentro de 100 años? ¿Y en 1000 años?
- Estimación de la edad de un árbol.** Se determina que un pedazo de carbón tiene el 30% del carbono-14 que tenía originalmente. ¿Cuándo murió el árbol de donde provino ese carbón? Utilice 5600 años como la vida media del carbono-14.
- Estimación de la edad de un fósil.** Una hoja fosilizada contiene el 70% de la cantidad normal de carbono-14. ¿Qué antigüedad tiene este fósil?

15. *Tiempo de enfriamiento de una pizza.* Una pizza horneada a 450°F se retira del horno a las 5:00 p.m. en un cuarto que tiene una temperatura constante de 70°F . Después de 5 minutos la pizza está a 300°F . ¿En qué momento podrá comenzar a comer la pizza si desea que esté a 135°F ?
16. Un termómetro con una lectura de 72°F se introduce en un refrigerador que tiene una temperatura constante de 38°F . Si el termómetro marca 60°F después de 2 minutos, ¿cuál será su lectura después de 7 minutos? ¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que el termómetro mida 39°F ?
17. Un termómetro con una lectura de 8°C se lleva a un cuarto que tiene una temperatura constante de 35°C . Si el termómetro marca 15°C después de 3 minutos, ¿cuál será su lectura luego de estar en el cuarto 5 minutos? ¿Y después de 10 minutos? [Sugerencia: Construya una fórmula similar a la ecuación (4).]
18. *Tiempo de descongelamiento de una carne.* Una carne congelada a 28°F se coloca en un cuarto que tiene una temperatura constante de 70°F . Después de 10 minutos la temperatura de la carne ha subido a 35°F . ¿Cuál será su temperatura luego de 30 minutos? ¿Cuánto tiempo tardará la carne en alcanzar los 45°F ? [Véase la sugerencia dada para el problema 17.]
19. *Descomposición de la sal en el agua.* La sal (NaCl) se descompone en el agua en iones de sodio (Na^+) y cloruro (Cl^-) según la ley del decaimiento no inhibido. Si una cantidad inicial de sal son 25 kilogramos y después de 10 horas quedan 15, ¿cuánta sal habrá después de 1 día? ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que haya solo $1/2$ kilogramo de sal?
20. *Voltaje de un condensador.* El voltaje de cierto condensador disminuye con el tiempo según la ley del decaimiento no inhibido. Si el voltaje inicial es de 40 voltios y 2 segundos después hay 10 voltios, ¿cuál es el voltaje luego de 5 segundos?
21. *Radiactividad de Chernobyl.* Después del escape de material radiactivo de la planta nuclear de Chernobyl (Ucrania) en 1986, el heno de Austria fue contaminado por iodo-131 (véase el problema 4). Si es conveniente alimentar al ganado con ese heno sólo cuando en él reste un 10% del iodo-131, ¿cuánto tiempo deben esperar los granjeros para poder utilizarlo?
22. *Carne asada.* El hotel Bora-Bora ofrece un servicio de barbacoa. A mediodía el cocinero coloca la carne en un gran horno dentro de la tierra. La temperatura original de la carne era 75°F pero a las 2:00 p.m. que se verificó sólo había llegado a los 100°F . Si la temperatura del horno es constante e igual a 325°F , ¿en qué momento podrá servirse la carne si su temperatura ideal es a los 175°F ?



4.7

Escalas logarítmicas

Los logaritmos comunes aparecen con frecuencia al medir cantidades, pues proporcionan una forma de establecer escalas de números positivos que van desde muy pequeños hasta muy grandes. Por ejemplo, si cierta cantidad puede tomar valores desde $0.0000000001 = 10^{-10}$ hasta $10,000,000,000 = 10^{10}$, los logaritmos comunes de tales números se encontrarán entre -10 y 10 .

Volumen del sonido

Nuestra primera aplicación utiliza una escala logarítmica para medir el volumen de un sonido. Los físicos definen la **intensidad de una onda sonora** como la cantidad de energía transmitida por la onda a través de un área dada. Por ejemplo, la menor intensidad que un oído humano puede detectar a una frecuencia de 100 hertzios es cercana a los 10^{-12} vatios por metro cuadrado. El **volumen** $L(x)$, medido en **decibeles** (en honor de Alexander Graham Bell), de un sonido con intensidad x (medida en vatios por metro cuadrado) es

Volumen

$$L(x) = 10 \log \frac{x}{I_0} \quad (1)$$

donde $I_0 = 10^{-12}$ vatios por metro cuadrado es el sonido menos intenso que puede detectar un oído humano. Si $x = I_0$ en la ecuación (1), obtenemos

$$L(I_0) = 10 \log \frac{I_0}{I_0} = 10 \log 1 = 0$$

Así, en el umbral de audibilidad humana el volumen es de cero decibeles. La figura 19 proporciona el volumen de algunos sonidos comunes.

FIGURA 19

DECIBELES

Volumen de sonidos
comunes (en decibeles)

140	Disparo de una pistola, jet a 100 pies al despegar.	Dolor
130	Cámara de pruebas de un motor.	Umbral de dolor del oído humano
120	Petardos, truenos fuertes, martillo neumático, multitud gritando en un estadio.	Volumen incómodo
110	Música de rock amplificada.	
100	Telar, tren subterráneo, tren elevado, tractor, cortadora de pasto, prensa de periódico.	Volumen alto
90	Tráfico intenso, fábrica con mucho ruido.	
80	Camión diesel a 40 millas por hora y 50 pies de distancia, restaurante con mucha gente, procesador de basura, fábrica promedio, aspiradora.	Volumen moderado
70	Auto de pasajeros a 50 millas por hora y 50 pies de distancia.	
60	Máquina de escribir silenciosa, pájaros cantando, aire acondicionado, auto silencioso.	Tranquilo
50	Conversación normal, oficina promedio.	
40	Refrigerador casero, oficina tranquila.	Muy tranquilo
30	Casa promedio, llave de agua goteando, susurro a 5 pies.	
20	Lluvia ligera, sonido de las hojas de un árbol	Umbral de audibilidad de una persona promedio
10	Susurro a través del cuarto	Apenas audible
0		Umbral para el oído agudo



Observe que un decibel no es una unidad lineal como el metro. Por ejemplo, un nivel sonoro de 10 decibeles es 10 veces más sonoro que uno de cero decibeles. [Si $L(x) = 10$, entonces $x = 10I_0$.] Un nivel sonoro de 20 decibeles es 100 veces mayor que uno de 10 decibeles. [Si $L(x) = 20$, entonces $x = 100I_0$.] Un nivel de 30 decibeles es 1000 veces mayor que uno de cero decibeles, etcétera.

EJEMPLO 1

Determinación de la intensidad de un sonido

Utilice la figura 19 para determinar la intensidad del sonido en el caso de una llave de agua que gotea.

Solución

Por la figura 19, vemos que el volumen del sonido que nos ocupa es de 30 decibeles. Así, por la ecuación (1), podemos determinar su intensidad x como sigue:

$$30 = 10 \log \left(\frac{x}{I_0} \right)$$

$$3 = \log \left(\frac{x}{I_0} \right) \quad \text{Dividir por 10.}$$

$$\frac{x}{I_0} = 10^3 \quad \text{Escribimos en forma exponencial.}$$

$$x = 1000I_0$$

donde $I_0 = 10^{-12}$ vatios por metro cuadrado. Así, la intensidad de ese sonido es 1000 veces mayor que un nivel de cero decibeles; es decir, una llave de agua que gotea produce un sonido con intensidad de $1000 \cdot 10^{-12} = 10^{-9}$ vatios por metro cuadrado. ■

■ Ahora resuelva el problema 5.

EJEMPLO 2

Determinación del volumen de un sonido

Utilice la figura 19 para determinar el volumen del sonido de un tren subterráneo; se sabe que este sonido es 10 veces más intenso que el debido al tráfico citadino en horas “pico”.

Solución El sonido de un tráfico intenso tiene un volumen de 90 decibeles. Por lo tanto, su intensidad es el valor x en la ecuación

$$90 = 10 \log\left(\frac{x}{I_0}\right)$$

Un sonido 10 veces más intenso que x tendrá un volumen $L(10x)$. Así, el volumen del tren subterráneo es

$$\begin{aligned} L(10x) &= 10 \log\left(\frac{10x}{I_0}\right) && \text{Reemplazamos } x \text{ por } 10x \\ &= 10 \log\left(10 \cdot \frac{x}{I_0}\right) && \\ &= 10 \left[\log 10 + \log\left(\frac{x}{I_0}\right) \right] && \text{El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos.} \\ &= 10 \log 10 + 10 \log\left(\frac{x}{I_0}\right) && \log 10 = 1. \\ &= 10 + 90 = 100 \text{ decibeles} \end{aligned}$$

Magnitud de un terremoto

Nuestra segunda aplicación utiliza una escala logarítmica para medir la magnitud de un terremoto.

La **escala de Richter*** es una forma de convertir las lecturas sismográficas en números que proporcionen una referencia sencilla para medir la magnitud M de un terremoto. Todos los terremotos se comparan con un **terremoto de nivel cero** cuya lectura sismográfica mide 0.001 de milímetro a una distancia de 100 kilómetros del epicentro. Un terremoto cuya lectura sismográfica mide x milímetros tiene una **magnitud** $M(x)$ dada por

Magnitud de un terremoto

$$M(x) = \log\left(\frac{x}{x_0}\right) \quad (2)$$

donde $x_0 = 10^{-3}$ es la lectura de un terremoto de nivel cero a la misma distancia del epicentro.

EJEMPLO 3

Determinación de la magnitud de un terremoto

¿Cuál es la magnitud de un terremoto cuya lectura sismográfica es de 0.1 milímetros a una distancia de 100 kilómetros del epicentro?

Solución Si $x = 0.1$, la magnitud $M(x)$ de este terremoto es

$$M(0.1) = \log\left(\frac{x}{x_0}\right) = \log\left(\frac{0.1}{0.001}\right) = \log\left(\frac{10^{-1}}{10^{-3}}\right) = \log 10^2 = 2$$

El terremoto mide entonces 2.0 en la escala de Richter.

■ Ahora resuelva el problema 7.

*Recibe el nombre del científico norteamericano, C.F. Richter, quien la diseñó en 1935.

Con base en la fórmula (2), definimos la **intensidad de un terremoto** como la proporción entre x y x_0 . Por ejemplo, la intensidad del terremoto descrito en el ejemplo 3 es $\frac{0.1}{0.001} = 10^2 = 100$. Es decir, 100 veces más intenso que un terremoto de nivel cero.

EJEMPLO 4

Comparación de la intensidad de dos terremotos

El devastador terremoto de San Francisco en 1906 midió 8.9 en la escala de Richter. ¿Cómo se compara ese terremoto con el de Papúa, Nueva Guinea, en 1988, que midió 6.7 en la escala de Richter?

FIGURA 20



Solución

Sean x_1 y x_2 las lecturas sismográficas respectivas de los terremotos de San Francisco y Papúa, Nueva Guinea. Entonces, con base en la fórmula (2),

$$8.9 = \log\left(\frac{x_1}{x_0}\right) \quad 6.7 = \log\left(\frac{x_2}{x_0}\right)$$

En consecuencia,

$$\frac{x_1}{x_0} = 10^{8.9} \quad \frac{x_2}{x_0} = 10^{6.7}$$

El terremoto de San Francisco fue $10^{8.9}$ veces más intenso que uno de nivel cero. El terremoto de Papúa, Nueva Guinea fue $10^{6.7}$ veces más intenso que uno de nivel cero. Así,

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{10^{8.9}x_0}{10^{6.7}x_0} = 10^{2.2} \approx 158$$

$$x_1 \approx 158x_2$$

Por lo tanto, el terremoto de San Francisco fue 158 veces más intenso que el de Papúa, Nueva Guinea.

El ejemplo 4 muestra que la intensidad relativa de dos terremotos se puede determinar elevando 10 a una potencia igual a la diferencia de sus lecturas en la escala de Richter.

4.7

Ejercicio 4.7

1. *Volumen del sonido de una lavadora de loza.* Determine el volumen del sonido de una lavadora de loza que opera con una intensidad de 10^{-5} vatios por metro cuadrado. Exprese su respuesta en decibeles.
2. *Volumen del sonido de un motor diesel.* Determine el volumen del sonido de un motor diesel que opera con una intensidad de 10^{-3} vatios por metro cuadrado. Exprese su respuesta en decibeles.

3. *Volumen del sonido del motor de un jet.* Con los motores trabajando a toda su capacidad, un jet Boeing 727 produce ruido con una intensidad de 0.15 vatios por metro cuadrado. Determine el volumen del sonido de los motores en decibeles.
4. *Volumen del sonido de un susurro.* Un susurro produce un sonido con una intensidad de $10^{-9.8}$ vatios por metro cuadrado. ¿Cuál será su volumen en decibeles?
5. *Intensidad del sonido en el umbral del dolor.* Para los humanos, el umbral del dolor debido al sonido promedia 130 decibeles. ¿Cuál es la intensidad de dicho sonido en vatios por metro cuadrado?
6. Si un sonido es 50 veces más intenso que otro, ¿cuál es la diferencia en el volumen de ambos? Exprese su respuesta en decibeles.
7. *Magnitud de un terremoto.* Determine la magnitud de un terremoto cuya lectura sismográfica es de 10.0 milímetros a una distancia de 100 kilómetros del epicentro.
8. *Magnitud de un terremoto.* Determine la magnitud de un terremoto cuya lectura sismográfica es de 1210 milímetros a 100 kilómetros del epicentro.
9. *Comparación de terremotos.* El terremoto de la Ciudad de México en 1978 registró 7.85 en la escala de Richter. ¿Cuánto habrá medido un sismógrafo situado a 100 kilómetros del epicentro durante este terremoto? ¿Cómo se compara la intensidad de este terremoto con el de San Francisco en 1906, el cual registró 8.9 en la escala de Richter?
10. *Comparación de terremotos.* Dos terremotos difieren en 1.0 al ser medidos en la escala de Richter. ¿En cuánto diferirán sus lecturas sismográficas a una distancia de 100 kilómetros del epicentro? ¿Cómo se relacionan sus intensidades?

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Propiedades de la función exponencial

$$f(x) = a^x, a > 1$$

Dominio: $(-\infty, \infty)$; rango: $(0, \infty)$; intersecciones- x : ninguna; intersección- y : 1; asíntota horizontal: eje x , cuando $x \rightarrow -\infty$; creciente; uno a uno.

Véase la figura 3 para apreciar una gráfica típica.

$$f(x) = a^x, 0 < a < 1$$

Dominio: $(-\infty, \infty)$; rango: $(0, \infty)$; intersecciones- x : ninguna; intersección- y : 1; asíntota horizontal: eje x , cuando $x \rightarrow \infty$; decreciente; uno a uno.

Véase la figura 5 para una gráfica típica.

Propiedades de la función logarítmica

$$f(x) = \log_a x, a > 1$$

$$(y = \log_a x \text{ significa } x = a^y)$$

Dominio: $(0, \infty)$; rango: $(-\infty, \infty)$; intersección- x : 1; intersección- y : ninguna; asíntota vertical: eje y ; creciente; uno a uno.

Véase la figura 10(b) para apreciar una gráfica típica.

$$f(x) = \log_a x, 0 < a < 1$$

$$(y = \log_a x \text{ significa } x = a^y)$$

Dominio: $(0, \infty)$; rango: $(-\infty, \infty)$; intersección- x : 1; intersección- y : ninguna; asíntota vertical: eje y ; decreciente; uno a uno.

Véase la figura 10(a) para apreciar una gráfica típica.

Número e

Valor al que tiende la expresión $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ cuando $n \rightarrow \infty$; es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

Logaritmo natural

$$y = \ln x \text{ significa que } x = e^y$$

Propiedades de los logaritmos

$$\log_a 1 = 0 \quad \log_a a = 1 \quad a^{\log_a M} = M \quad \log_a a^r = r$$

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N \quad \log_a \left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N \quad \log_a \left(\frac{1}{N}\right) = -\log_a N \quad \log_a M^r = r \log_a M$$

FÓRMULAS

Fórmula para el cambio de base	$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$
Interés compuesto	$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$
Composición continua	$A = Pe^{rt}$
Valor presente	$P = A \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{-nt} \quad \text{o} \quad P = Ae^{-rt}$
Crecimiento y decaimiento	$A = A_0 e^{kt}$

CÓMO HACER PARA

Hacer las gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas.

Resolver ciertas ecuaciones exponenciales.

Resolver ciertas ecuaciones logarítmicas.

Solucionar problemas de interés compuesto.

Resolver problemas de crecimiento y decaimiento.

Resolver problemas de intensidad del sonido y de terremotos.

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

- La gráfica de toda función exponencial $f(x) = a^x$, con a mayor que cero y distinta de 1, pasa por los dos puntos _____.
- Si la gráfica de una función exponencial $f(x) = a^x$, con a mayor que cero y distinta de 1, es decreciente, entonces su base debe ser menor que _____.
- Si $3^x = 3^4$, entonces $x =$ _____.
- El logaritmo de un producto es igual a _____ de los logaritmos.
- Para cualquier base, el logaritmo de _____ es igual a 0.
- Si $\log_8 M = \log_5 7 / \log_5 8$, entonces $M =$ _____.
- El dominio de la función logarítmica $f(x) = \log_a x$ consta de _____.
- La gráfica de toda función logarítmica $f(x) = \log_a x$, con a mayor que cero y distinta de 1, pasa por los dos puntos _____.
- Si la gráfica de una función logarítmica $f(x) = \log_a x$, siendo a mayor que cero y distinta de 1, es creciente, entonces su base debe ser mayor que _____.
- Si $\log_3 x = \log_3 7$, entonces $x =$ _____.

CIERTO O FALSO

- | | | |
|---|---|--|
| C | F | 1. La gráfica de toda función exponencial $f(x) = a^x$, con a mayor que cero y distinta de 1, contiene los puntos (0,1) y (1, a). |
| C | F | 2. Las gráficas de $y = 3^{-x}$ y $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ son idénticas. |
| C | F | 3. El valor presente de \$1000.00 a ser recibidos después de 2 años al 10% anual compuesto en forma continua, es aproximadamente de \$1205.00. |
| C | F | 4. Si $y = \log_a x$, entonces $y = a^x$. |
| C | F | 5. La gráfica de toda función logarítmica $f(x) = \log_a x$, con a mayor que cero y distinta de 1, contiene los puntos (1,0) y (a,1). |

- C F 6. $a^{\log_a M} = M$, donde $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$
 C F 7. $\log_a(M + N) = \log_a M + \log_a N$, donde $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$
 C F 8. $\log_a M - \log_a N = \log_a(M/N)$, donde $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 6 evalúe cada expresión.

1. $\log_2(\frac{1}{8})$ 2. $\log_3 81$ 3. $\ln e^{\sqrt{2}}$ 4. $e^{\ln 0.1}$ 5. $2^{\log_2 0.4}$ 6. $\log_2 2^{\sqrt{3}}$

En los problemas del 7 al 12, escriba cada expresión como un único logaritmo.

7. $3 \log_4 x^2 + \frac{1}{2} \log_4 \sqrt{x}$ 8. $-2 \log_3 \left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{3} \log_3 \sqrt{x}$
 9. $\ln \left(\frac{x-1}{x}\right) + \ln \left(\frac{x}{x+1}\right) - \ln(x^2 - 1)$ 10. $\log(x^2 - 9) - \log(x^2 + 7x + 12)$
 11. $2 \log 2 + 3 \log x - \frac{1}{2} [\log(x+3) + \log(x-2)]$ 12. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - 4 \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2} [\ln(x-4) + \ln x]$

En los problemas del 13 al 20, determine a y como una función de x . La constante C es un número positivo.

13. $\ln y = 2x^2 + \ln C$ 14. $\ln(y-3) = \ln 2x^2 + \ln C$
 15. $\frac{1}{2} \ln y = 3x^2 + \ln C$ 16. $\ln 2y = \ln(x+1) + \ln(x+2) + \ln C$
 17. $\ln(y-3) + \ln(y+3) = x + C$ 18. $\ln(y-1) + \ln(y+1) = -x + C$
 19. $e^{y+C} = x^2 + 4$ 20. $e^{3y-C} = (x+4)^2$

En los problemas del 21 al 30 haga la gráfica de cada función. Inicie cada problema con la gráfica de $y = e^x$ o con la de $y = \ln x$.

21. $f(x) = e^{-x}$ 22. $f(x) = \ln(-x)$ 23. $f(x) = 1 - e^x$ 24. $f(x) = 3 + \ln x$
 25. $f(x) = 3e^x$ 26. $f(x) = \frac{1}{2} \ln x$ 27. $f(x) = e^{|x|}$ 28. $f(x) = \ln|x|$
 29. $f(x) = 3 - e^{-x}$ 30. $f(x) = 4 - \ln(-x)$

En los problemas del 31 al 50 resuelva cada ecuación.

31. $4^{1-2x} = 2$ 32. $8^{6+3x} = 4$ 33. $3^{x^2+x} = \sqrt{3}$
 34. $4^{x^2-1} = \frac{1}{2}$ 35. $\log_x 64 = -3$ 36. $\log_{\sqrt{2}} x = -6$
 37. $5^x = 3^{x+2}$ 38. $5^{x+2} = 7^{x-2}$ 39. $9^{2x} = 27^{3x-4}$
 40. $25^{2x} = 5^{x^2-12}$ 41. $\log_3 \sqrt{x-2} = 2$ 42. $2^{x+1} \cdot 8^{-x} = 4$
 43. $8 = 4^{x^2} \cdot 2^{5x}$ 44. $2^x \cdot 5 = 10^x$ 45. $\log_6(x+3) + \log_6(x+4) = 1$
 46. $\log_{10}(7x-12) = 2 \log_{10} x$ 47. $e^{1-x} = 5$ 48. $e^{1-2x} = 4$
 49. $2^{3x} = 3^{2x+1}$ 50. $2^{x^3} = 3^{x^2}$

En los problemas del 51 al 54 utilice el siguiente resultado: si x es la presión atmosférica (medida en milímetros de mercurio), entonces la fórmula para la altitud $h(x)$ (medida en metros sobre el nivel del mar) es

$$h(x) = (30T + 8000) \log \left(\frac{P_0}{x} \right)$$

donde T es la temperatura (en grados Celsius) y P_0 la presión atmosférica al nivel del mar, que es aproximadamente 760 milímetros de mercurio.

51. *Determinación de la altitud de un aeroplano.* ¿A qué altura se encuentra un avión cuyos instrumentos registran una temperatura exterior de 0°C y una presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio?
52. *Determinación de la altitud de una montaña.* ¿Qué altura tiene una montaña si los instrumentos colocados en su cima registran una temperatura de 5°C y una presión atmosférica de 500 milímetros de mercurio?
53. *Presión atmosférica fuera de un avión.* ¿Cuál es la presión atmosférica fuera de un avión que vuela a una altitud de 10,000 metros si la temperatura del aire en el exterior es de -100°C ?
54. *Presión atmosférica en grandes altitudes.* ¿Cuál es la presión atmosférica (en milímetros de mercurio) sobre el monte Everest, el cual tiene una altura aproximada de 8900 metros, si la temperatura del aire es allí de 5°C ?

55. *Amplificación del sonido.* La potencia P de salida de un amplificador (en vatios) se relaciona con la ganancia de voltaje (en decibeles) d mediante la fórmula $P = 25e^{0.1d}$.



- (a) Determine la potencia de salida para una ganancia de voltaje de 4 decibeles.
- (b) Para una potencia de salida de 50 vatios, ¿cuál es la ganancia de voltaje?

56. *Magnitud límite de un telescopio.* Un telescopio tiene una utilidad limitada por el brillo de la estrella a la que está dirigido y por el diámetro de su lente. Una medida del brillo de una estrella es su *magnitud*: mientras más oscura sea una estrella mayor será su magnitud. Una fórmula para la magnitud límite L de un telescopio, es decir, la magnitud de la estrella más oscura que puede observarse con él, está dada por

$$L = 9 + 5.1 \log d$$

donde d es el diámetro (en pulgadas) de la lente.

- (a) ¿Cuál es la magnitud límite de un telescopio de 3.5 pulgadas?
- (b) ¿Cuál es el diámetro necesario para ver una estrella de magnitud 14?
57. *Demanda de un producto.* La demanda de un producto nuevo aumenta rápidamente al principio y después se nivela. El porcentaje P de compras reales del producto después de estar en el mercado durante t meses es

$$P = 90 - 80\left(\frac{3}{4}\right)^t$$

- (a) ¿Cuál será el porcentaje de ventas del producto después de 5 meses?
- (b) ¿Cuál será el porcentaje de ventas del producto después de 10 meses?
- (c) ¿Cuál será el porcentaje máximo de ventas del producto?
- (d) ¿Cuántos meses transcurrirán antes de llegar al 40% de ventas?
- (e) ¿Cuántos meses transcurrirán antes de llegar al 70% de ventas?
58. *Difusión de información.* Un muestreo de cierta comunidad de 10,000 residentes deja ver que el número de residentes N que han escuchado cierta información después de m meses está dado por la fórmula

$$m = 55.3 - 6 \ln(10,000 - N)$$

¿Cuántos meses transcurren hasta que la mitad de la población haya escuchado acerca de cierto programa comunitario de toma de lectura gratuita de la presión sanguínea?

59. *Valor de recuperación.* El número de años n para que cierta maquinaria se deprecie hasta un valor de recuperación conocido está dado por la fórmula

$$n = \frac{\log_{10} s - \log_{10} i}{\log_{10}(1 - d)}$$

donde s es el valor de recuperación de la maquinaria, i su valor inicial y d su tasa anual de depreciación.

- (a) ¿Cuántos años transcurrirán para que cierta maquinaria disminuya su valor de \$90,000.00 hasta \$10,000.00 si la tasa anual de depreciación es 0.20 (20%)?
- (b) ¿Cuántos años transcurrirán para que cierta maquinaria pierda la mitad de su valor si la tasa anual de depreciación es del 15 por ciento?
60. *Fondo para educación.* Los abuelos de una niña adquieren un bono de \$10,000.00, que vence en 18 años, para su educación universitaria. Si el bono paga 4% de interés compuesto en forma semestral, ¿cuánto valdrá a su vencimiento?

61. *Fondo para educación.* Los abuelos de una niña desean adquirir un bono que vence en 18 años, para la educación universitaria de su nieta. El bono paga un 4% de interés compuesto en forma semestral. ¿Qué cantidad deben pagar por el bono para que el bono valga \$85,000.00 a su vencimiento?

62. *Fondo para el retiro.* La compañía First Colonial Bankshares anuncia los siguientes planes de inversión para el retiro.

PLANES PARA EL RETIRO

POR CADA \$5000.00 DESEADOS AL

VENCIMIENTO

DEPÓSITO:

CON UN PLAZO DE:

\$620.17	20 años
\$1045.02	15 años
\$1760.92	10 años
\$2967.26	5 años

63. *Volumen de sonido de un procesador de basura.* Determine el volumen del sonido que produce una unidad de procesamiento de basura que opera con una intensidad de 10^{-4} vatios por metro cuadrado. Expresé su respuesta en decibeles.
64. *Comparación de terremotos.* El 9 de septiembre de 1985, los suburbios del oeste de Chicago sufrieron un leve terremoto que registró 3.0 en la escala de Richter. ¿Cómo se compara la intensidad de este terremoto con la del gran terremoto de San Francisco en 1906, que registró 8.9 en la escala de Richter?
65. *Estimación de la fecha de fallecimiento de un hombre prehistórico.* La osamenta de un hombre prehistórico encontrada en el desierto de Nuevo México tiene aproximadamente el 5% de la cantidad original de carbono-14. Si la vida media del carbono-14 es de 5600 años, ¿aproximadamente hace cuántos años murió ese hombre?
66. *Temperatura de una sartén.* Una sartén se retira del fuego a una temperatura de 450°F y se coloca en un cuarto que tiene una temperatura constante de 70°F . Después de 5 minutos, la temperatura de la sartén es de 400°F . ¿Cuánto tiempo pasará hasta que su temperatura sea de 150°F ?
67. En un cuarto cuya temperatura es de 70°F , ¿una pizza horneada a 450°F llegará en algún momento a los 70°F ? La ley del enfriamiento de Newton parece indicar que no. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Cuáles son las hipótesis esgrimidas al utilizar la ley de Newton? Escriba un breve ensayo con sus conclusiones.



PRE

Antes

Teore

Círcu

Func

Dom

Func



Pa

Este j

una c

pies s

horizo

de est

a 40

pies l

¿Cuá

barco

Capítulo

5

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo revise los conceptos siguientes:

Teorema de Pitágoras (p. 10)

Círculo unitario (p. 65)

Funciones (p. 96)

Dominio de una función (p. 99)

Funciones pares y funciones impares (pp. 114–116)



Panorama Faro de la colina Gibb, Southampton, Bermudas

Este faro está en operación desde 1846. Mide 117 pies y se levanta sobre una colina de 245 pies de altura, de modo que el rayo de luz queda a 362 pies sobre el nivel del mar. Un folleto afirma que la luz puede verse en el horizonte a una distancia aproximada de 26 millas. Verifique la veracidad de esta información. El folleto afirma también que los barcos que navegan a 40 millas de este faro pueden ver su luz y que aviones volando a 10,000 pies la distinguen a 120 millas. Verifique la veracidad de estos enunciados. ¿Cuál es la suposición que se desprende del folleto acerca de la altura del barco? [Véase el ejemplo 9 y el problema 40 en la sección 5.5.] ■

FUNCIONES

TRIGONOMÉTRICAS

- 5.1 Ángulos y sus medidas
- 5.2 Funciones trigonométricas; estudio por medio del círculo unitario
- 5.3 Propiedades de las funciones trigonométricas
- 5.4 Trigonometría del triángulo rectángulo
- 5.5 Aplicaciones
Repaso del capítulo

L

a trigonometría fue desarrollada por astrónomos griegos que consideraban al cielo como el interior de una esfera, de modo que resultó

natural estudiar primero los triángulos sobre una esfera (por Menelao de Alejandría, año 100 a de C) y que los triángulos en el plano fueran estudiados mucho después. El primer libro que contiene un tratamiento sistemático de trigonometría plana y esférica fue escrito por el astrónomo persa Nasir ed-din (alrededor del 1250 a. C.).

Regiomontano (1436-1476) es el autor principal a quien se debe el traslado de la trigonometría astronómica a las matemáticas. Su trabajo fue mejorado por Copérnico (1473-1543) y por el alumno de Copérnico, Rheticus (1514-1576). La obra de Rheticus fue la primera en definir las seis funciones trigonométricas como razones entre lados de triángulos, aunque no le dio a las funciones sus nombres actuales. El crédito de esto se lo lleva Thomas Fincke (1583), pero en su época

esa notación no fue aceptada universalmente. La notación quedó establecida a partir de los libros de texto de Leonardo Euler (1707-1783).

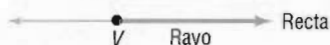
Desde entonces la trigonometría ha venido evolucionando desde su uso por agrimensores, navegantes e ingenieros, hasta las aplicaciones actuales como el movimiento de las mareas en los océanos, el alza y caída de los recursos alimenticios en determinadas condiciones ecológicas, patrones de ondas cerebrales y muchos otros fenómenos.

Hay dos enfoques aceptados ampliamente para el desarrollo de las *funciones trigonométricas*: uno utiliza círculos, en especial el *círculo unitario*; el otro se vale de los *triángulos rectángulos*. En este libro introducimos las funciones trigonométricas utilizando el círculo unitario. En la sección 5.4 mostraremos que la trigonometría del triángulo rectángulo es un caso especial del enfoque del círculo unitario.

5.1

Ángulos y sus medidas

FIGURA 1



Un **rayo**, o **semirrecta**, es la parte de una recta que inicia en un punto V de la recta y se extiende indefinidamente en una dirección. El punto inicial V de un rayo es denominado **vértice**. Véase la figura 1.

Si se dibujan dos rayos con vértice común se formará un **ángulo**. A uno de estos rayos le llamamos **lado inicial** y al otro **lado final**. El ángulo formado se identifica señalando la dirección y cantidad de rotación desde el lado inicial hacia el lado final. Si la rotación es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, el ángulo es denominado **positivo**; si la rotación va en el sentido de las manecillas del reloj el ángulo es **negativo**. Véase la figura 2. Letras minúsculas griegas tales como α (alfa), β (beta), γ (gamma), θ (theta), etc., se usarán para denotar ángulos. Observe en la figura 2(a) que el ángulo (α) es positivo porque la dirección de rotación desde el lado inicial hasta el lado final es en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El ángulo β en la figura 2(b) es negativo porque la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj. El ángulo γ en la figura 2(c) es positivo. Observe que el ángulo α en la figura 2(a) y el ángulo γ tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Sin embargo, α y γ son diferentes ya que la cantidad de rotación necesaria para ir desde el lado inicial hasta el lado final es mayor para el ángulo γ que para el ángulo α .

FIGURA 2



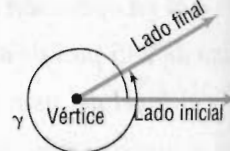
Rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj

(a) Ángulo positivo



Rotación en el sentido de las manecillas del reloj

(b) Ángulo negativo

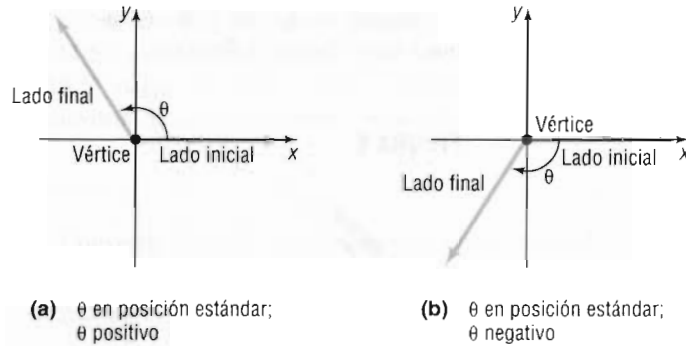


Rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj

(c) Ángulo positivo

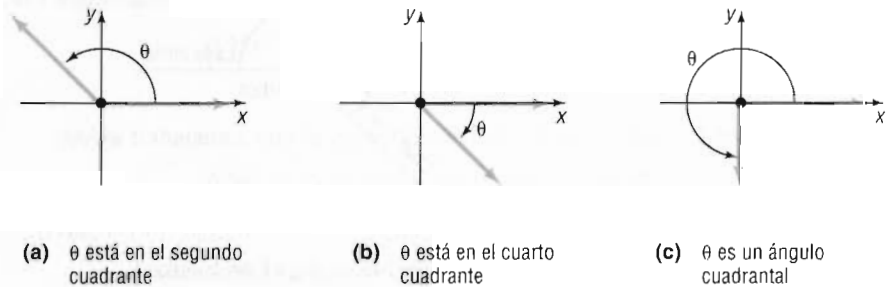
Se dice que un ángulo θ está en **posición estándar** si su vértice está en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares y su lado inicial coincide con el eje x positivo. Véase la figura 3.

FIGURA 3



Cuando un ángulo θ está en forma estándar el lado final puede pertenecer a un cuadrante, en tal caso decimos que θ **está en ese cuadrante**; o bien el lado final puede estar en el eje x o en el eje y , en tal caso, decimos que θ es un **ángulo cuadrantal**. Por ejemplo, el ángulo θ en la figura 4(a) está en el segundo cuadrante, en la figura 4(b) está en el cuarto cuadrante y en la figura 4(c) el ángulo θ es un ángulo cuadrantal.

FIGURA 4



Medimos los ángulos determinando la cantidad de rotación necesaria para que el lado inicial coincida con el lado final. Hay dos unidades de medición utilizadas comúnmente: *grados* y *radianes*.

Grados

El ángulo formado por la rotación, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde el lado inicial hasta que coincida con él mismo (1 vuelta o revolución), se dice que mide 360 grados, abreviado 360° . Así **un grado**, 1° , es $\frac{1}{360}$ de vuelta. Un **ángulo recto** es un ángulo de 90° , o $\frac{1}{4}$ de vuelta; un **ángulo llano** es un ángulo de 180° , o $\frac{1}{2}$ vuelta. Véase la figura 5. Como lo muestra la figura 5(b), es costumbre indicar un ángulo recto utilizando el símbolo $\perp$.

FIGURA 5



EJEMPLO 1

Trazado de un ángulo

Trazar cada ángulo:

- (a) 45° (b) -90° (c) 225° (d) 405°

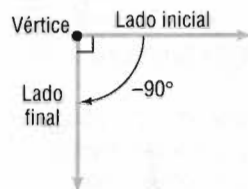
Solución (a) Un ángulo de 45° es $\frac{1}{2}$ de un ángulo recto. Véase la figura 6.

FIGURA 6



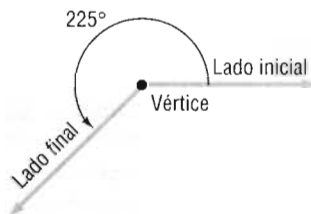
(b) Un ángulo de -90° es $\frac{1}{4}$ de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj. Véase la figura 7.

FIGURA 7



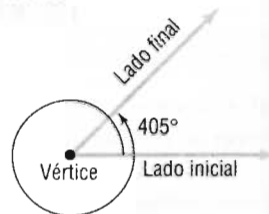
(c) Un ángulo de 225° consiste de una rotación de 180° seguida por una rotación de 45° . Véase figura 8.

FIGURA 8



(d) Un ángulo de 405° consiste de una vuelta (360°) seguida por una rotación de 45° . Véase figura 9.

FIGURA 9



■ Ahora resuelva el problema 1.

Aunque se pueden obtener subdivisiones de un grado utilizando decimales, también podemos usar la noción de *minutos* y *segundos*. Un **minuto**, denotado por $1'$, se define como $\frac{1}{60}$ de grado. Un **segundo**, denotado por $1''$, se define como $\frac{1}{60}$ de minuto o, de manera equivalente, $\frac{1}{3600}$ de grado. Un ángulo de, digamos, 30 grados, 40 minutos, 10 segundos se escribe de manera concisa como $30^\circ 40' 10''$. Para resumir:

$$\begin{aligned} 1 \text{ vuelta en sentido contrario al de las manecillas del reloj} &= 360^\circ \\ 60' &= 1^\circ & 60'' &= 1' \end{aligned} \quad (1)$$

Ya que las calculadoras utilizan decimales, es importante ser capaces de convertir de la notación grados, minutos y segundos ($D^\circ M' S''$, *Degrees* (grados), *Minutes* (minutos), *Seconds* (segundos) a una forma decimal, y a la inversa. Verifique su calculadora; puede ser que tenga un tecla especial que haga la conversión por usted. Si su calculadora no tiene esa tecla, usted puede realizar la conversión como se describe en seguida.

Sin embargo, antes de empezar debe preparar la calculadora para que trabaje con grados ya que hay dos formas comunes de medir ángulos. Muchas calculadoras muestran el modo en que están trabajando DEG para grados (*degrees*) o RAD para radianes. (Pronto definiremos los radianes.) Por lo común, una tecla es utilizada para cambiar de un modo al otro. Verifique su manual para encontrar cómo funciona su calculadora en estos casos.

Ahora veamos cómo convertir de notación grados, minutos y segundos ($D^{\circ}M'S''$) a una forma decimal, y a la inversa, examinando algunos ejemplos: $15^{\circ}30' = 15.5^{\circ}$ ya que $30' = \frac{1}{2}^{\circ} = 0.5^{\circ}$, y $32.25^{\circ} = 32^{\circ}15'$, ya que $0.25^{\circ} = \frac{1}{4}^{\circ} = 15'$. Para la mayoría de las conversiones, una calculadora nos será útil.

EJEMPLO 2

Conversión entre la forma grados, minutos, segundos y la forma decimal

- Convertir $50^{\circ}6'21''$ a un número decimal de grados.
- Convertir 21.256° a la forma $D^{\circ}M'S''$ Redondear la respuesta al segundo más cercano.

Solución

- Ya que $1' = \frac{1}{60}^{\circ}$ y $1'' = \frac{1}{60}' = (\frac{1}{60} \cdot \frac{1}{60})^{\circ}$, convertimos como sigue:

$$\begin{aligned} 50^{\circ}6'21'' &= (50 + 6 \cdot \frac{1}{60} + 21 \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{1}{60})^{\circ} \\ &\approx (50 + 0.1 + 0.005833)^{\circ} \\ &= 50.105833^{\circ} \end{aligned}$$

- Empezamos con la parte decimal de 21.256° , esto es, 0.256° :

$$0.256^{\circ} = (0.256)(1^{\circ}) = (0.256)(60') = 15.36'$$

$1^{\circ} = 60'$

Ahora trabajamos con la parte decimal de $15.36'$, esto es, $0.36'$:

$$0.36' = (0.36)(1') = (0.36)(60'') = 21.6'' \approx 22''$$

Así,

$$\begin{aligned} 21.256^{\circ} &= 21^{\circ} + 0.256^{\circ} = 21^{\circ} + 15.36' = 21^{\circ} + 15' + 0.36' \\ &= 21^{\circ} + 15' + 21.6'' \approx 21^{\circ}15'22'' \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva los problemas 57 y 63.

En muchas aplicaciones, tales como la localización exacta de una estrella o la posición precisa de un barco en el mar, se utilizan ángulos medidos en grados, minutos e incluso segundos. Para propósitos de cálculo, los grados son transformados a la forma decimal. En muchas otras aplicaciones, en especial en cálculo, los ángulos son medidos usando *radianes*.

Radianes

Considere un círculo de radio r . Construya un ángulo cuyo vértice esté en el centro de ese círculo, llamado **ángulo central**, y cuyos rayos subtiendan un arco de longitud igual a r sobre el círculo. Véase la figura 10. La medida de tal ángulo es **1 radián**.

Ahora considere un círculo y dos ángulos centrales, θ y θ_1 . Suponga que estos ángulos subtienden arcos de longitudes s y s_1 , respectivamente, como se muestra en la figura 11. De la geometría, sabemos que la razón de las medidas de los ángulos es igual a la razón de las longitudes correspondientes de los arcos subtendidos por esos ángulos; esto es,

$$\frac{\theta}{\theta_1} = \frac{s}{s_1} \quad (2)$$

FIGURA 10

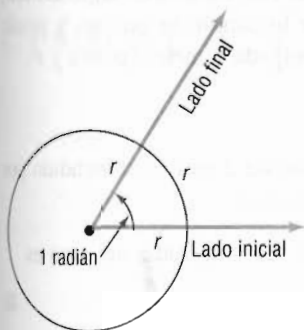
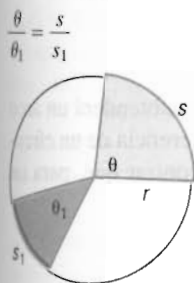


FIGURA 11



Suponga que θ y θ_1 son medidos en radianes, y que $\theta_1 = 1$ radián. Observe de nuevo la figura 11. Entonces la longitud del arco s_1 subtendido por el ángulo central θ_1 es igual al radio r del círculo. Así, $s_1 = r$, de modo que (2) se reduce a

$$\frac{\theta}{1} = \frac{s}{r} \quad \text{o} \quad s = r\theta \quad (3)$$

Teorema longitud de un arco

Para un círculo de radio r , un ángulo central de θ radianes subtende un arco cuya longitud s es

$$s = r\theta \quad (4)$$

Nota: Las fórmulas deben ser consistentes con las unidades de medición utilizadas. En la ecuación (4), escribimos

$$s = r\theta$$

Sin embargo, para ver las unidades debemos regresar a la ecuación (3) y escribir

$$\frac{\theta \text{ radianes}}{1 \text{ radián}} = \frac{s \text{ unidades de longitud}}{r \text{ unidades de longitud}}$$

$$s \text{ unidades de longitud} = (r \text{ unidades de longitud}) \frac{\theta \text{ radianes}}{1 \text{ radián}}$$

Como se cancelan los radianes, nos quedamos con

$$s \text{ unidades de longitud} = (r \text{ unidades de longitud})\theta \quad s = r\theta$$

donde θ parece que es "adimensional" pero, en realidad, está medida en radianes. Así, al usar la fórmula $s = r\theta$, las dimensiones para θ por lo común se omiten, y puede ser utilizada cualquier unidad de longitud (tal como pulgada o metro) para s y r .

EJEMPLO 3

Determine la longitud del arco de un círculo

Determinar la longitud del arco de un círculo con radio de 2 metros subtendido por un ángulo central de 0.25 radianes.

Solución

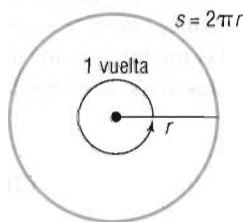
Usamos la ecuación (4) con $r = 2$ metros y $\theta = 0.25$. La longitud s del arco es

$$s = r\theta = 2(0.25) = 0.5 \text{ metros}$$

■ Ahora resuelva el problema 33.

FIGURA 12

1 vuelta = 2π radianes



Relación entre grados y radianes

Considere un círculo de radio r . Un ángulo central de una vuelta subtendrá un arco igual a la circunferencia del círculo (figura 12). Ya que la circunferencia de un círculo es igual a $2\pi r$, usamos $s = 2\pi r$ en la ecuación (4) para encontrar que, para un ángulo θ de una vuelta,

$$s = r\theta$$

$$2\pi r = r\theta$$

$$\theta = 2\pi \text{ radianes}$$

Así,

$$1 \text{ vuelta} = 2\pi \text{ radianes} \quad (5)$$

de modo que

$$360^\circ = 2\pi \text{ radianes}$$

o

$$180^\circ = \pi \text{ radianes} \quad (6)$$

Dividimos ambos miembros de (6) entre 180. Entonces

$$1 \text{ grado} = \frac{\pi}{180} \text{ radianes}$$

Dividimos ambos miembros de (6) entre π . Entonces

$$\frac{180}{\pi} \text{ grados} = 1 \text{ radián}$$

Así, tenemos las dos fórmulas de conversión siguientes:

$$1 \text{ grado} = \frac{\pi}{180} \text{ radián} \quad 1 \text{ radián} = \frac{180}{\pi} \text{ grados} \quad (7)$$

EJEMPLO 4

Conversión de grados a radianes

Convertir cada ángulo dado en grados a radianes:

- (a) 60° (b) 150° (c) -45° (d) 90°

Solución

$$(a) \ 60^\circ = 60 \cdot 1 \text{ grado} = 60 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ radián} = \frac{\pi}{3} \text{ radianes}$$

$$(b) \ 150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ radián} = \frac{5\pi}{6} \text{ radianes}$$

$$(c) \ -45^\circ = -45 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ radián} = -\frac{\pi}{4} \text{ radián}$$

$$(d) \ 90^\circ = 90 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ radián} = \frac{\pi}{2} \text{ radianes}$$

■ Ahora resuelva el problema 13.

El ejemplo 4 ilustra que cuando los ángulos son fracciones de una vuelta se expresan en radianes como múltiplos fraccionales de π , en lugar de hacerlo como decimales. Así, un ángulo recto, como en el ejemplo 4(d), se deja en la forma $\pi/2$ radianes, que es exacto, en lugar de usar la aproximación $\pi/2 \approx 3.1416/2 = 1.5708$ radianes.

EJEMPLO 5

Conversión de radianes a grados

Convertir cada ángulo dado en radianes a grados.

(a) $\frac{\pi}{6}$ radian (b) $\frac{3\pi}{2}$ radianes (c) $-\frac{3\pi}{4}$ radianes (d) $\frac{7\pi}{3}$ radianes

Solución (a) $\frac{\pi}{6}$ radian = $\frac{\pi}{6} \cdot 1$ radian = $\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi}$ grados = 30°

(b) $\frac{3\pi}{2}$ radianes = $\frac{3\pi}{2} \cdot \frac{180}{\pi}$ grados = 270°

(c) $-\frac{3\pi}{4}$ radianes = $-\frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi}$ grados = -135°

(d) $\frac{7\pi}{3}$ radianes = $\frac{7\pi}{3} \cdot \frac{180}{\pi}$ grados = 420°

■ Ahora resuelva el problema 23.

La tabla 1 enlista las medidas en grados y en radianes de algunos ángulos que son usados comúnmente. Usted aprenderá a sentirse igualmente seguro al usar medidas tanto en grados como en radianes para estos ángulos.

TABLA 1

GRADOS	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
RADIANES	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
GRADOS	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°	
RADIANES	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π	

EJEMPLO 6

Determinar la longitud del arco de un círculo

Determinar la longitud del arco de un círculo de radio $r = 3$ pies subtendido por un ángulo central de 30°

Solución Usamos la ecuación (4), pero antes debemos convertir el ángulo central de 30° a radianes. Ya que $30^\circ = \pi/6$ radianes, usamos $\theta = \pi/6$ y $r = 3$ pies en la ecuación (4). La longitud del arco es

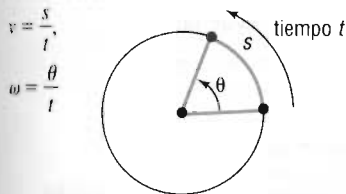
$$s = r\theta = 3 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \approx \frac{3.14}{2} = 1.57 \text{ pies}$$

Cuando un ángulo está medido en grados el símbolo de grado siempre se debe escribir. Sin embargo, cuando un ángulo se mida en radianes seguiremos la práctica común de omitir la palabra *radianes*. Así, cuando la medida de un ángulo esté dada como $\pi/6$, se deberá entender que significa $\pi/6$, radianes.

Movimiento circular

Ya hemos definido la velocidad media de un objeto como una distancia recorrida que se divide entre un tiempo transcurrido. Suponga que un objeto se mueve a velocidad

FIGURA 13



$$v = \frac{s}{t} \quad (8)$$

Conforme el objeto recorre el círculo, suponemos que θ (medido en radianes) es el ángulo central que cubre en el tiempo t (Véase la figura 13). Entonces la **velocidad angular** ω (letra griega omega) de este objeto es el ángulo (medido en radianes) que recorre dividido entre el tiempo transcurrido; esto es,

$$\omega = \frac{\theta}{t} \quad (9)$$

La velocidad angular es la manera en que se describe la velocidad de un disco fonográfico. Por ejemplo, un disco de 45 rpm (revoluciones por minuto) es aquel que gira a una velocidad angular de

$$\frac{45 \text{ vueltas}}{\text{minutos}} = \frac{45 \text{ vueltas}}{\text{minutos}} \cdot \frac{2\pi \text{ radianes}}{\text{vuelta}} = \frac{90\pi \text{ radianes}}{\text{minutos}}$$

Hay una relación importante entre la velocidad lineal y la velocidad angular. En la fórmula $s = r\theta$, divida cada miembro entre t :

$$\frac{s}{t} = r \frac{\theta}{t}$$

Entonces, usando las ecuaciones (8) y (9), obtenemos

$$v = r\omega \quad (10)$$

Cuando use la ecuación (10), recuerde que $v = s/t$ (la velocidad lineal) tiene dimensiones de longitud por unidad de tiempo (tal como pies por segundo o millas por hora), r (el radio del movimiento circular) tiene las mismas unidades de longitud que s , y ω (la velocidad angular) tiene dimensiones de radianes por unidad de tiempo. Como se hizo notar anteriormente, dejamos las unidades de radianes fuera del valor numérico de la velocidad angular ω de modo que ambos miembros de la ecuación serán dimensionalmente consistentes (con "longitud por unidad de tiempo"). Si la velocidad angular está dada en términos de *revoluciones* por unidad de tiempo (como es el caso con frecuencia), asegúrese de convertirla a *radianes* por unidad de tiempo antes de intentar usar la ecuación (10).

EJEMPLO 7

Determinación de velocidad lineal

Determinar la velocidad lineal de un disco de $33\frac{1}{3}$ rpm en el punto donde la aguja está a 3 pulgadas del eje (centro del disco).

Solución

Véase la figura 14. El punto P se desliza a lo largo del círculo de radio $r = 3$ pulgadas. La velocidad angular ω del disco es

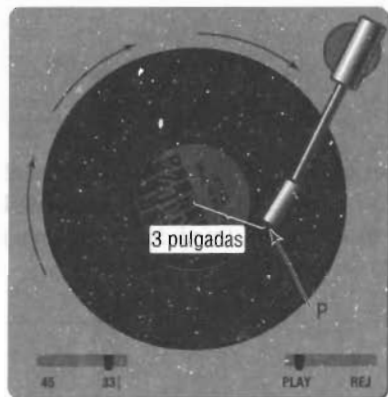
$$\omega = \frac{33\frac{1}{3} \text{ vueltas}}{\text{minutos}} = \frac{100 \text{ vueltas}}{3 \text{ minutos}} \cdot \frac{2\pi \text{ radianes}}{\text{vueltas}} = \frac{200\pi \text{ radianes}}{3 \text{ minutos}}$$

De la ecuación (10), la velocidad lineal v del punto P es

$$v = r\omega = 3 \text{ pulgadas} \cdot \frac{200\pi \text{ radianes}}{3 \text{ minutos}} = \frac{200\pi \text{ pulgadas}}{\text{minutos}} \approx \frac{628 \text{ pulgadas}}{\text{minutos}}$$

■ Ahora resuelva el problema 71.

FIGURA 14



5.1

Ejercicio 5.1

En los problemas del 1 al 12 trazar cada ángulo.

- | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. 30° | 2. 60° | 3. 135° | 4. -120° | 5. 450° | 6. 540° |
| 7. $3\pi/4$ | 8. $4\pi/3$ | 9. $-\pi/6$ | 10. $-2\pi/3$ | 11. $16\pi/3$ | 12. $21\pi/4$ |

En los problemas del 13 al 22 convierta cada ángulo dado en grados a radianes. Exprese su respuesta como un múltiplo de π .

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 13. 30° | 14. 120° | 15. 240° | 16. 330° | 17. -60° |
| 18. -30° | 19. 180° | 20. 270° | 21. 135° | 22. -225° |

En los problemas del 23 al 32 convierta cada ángulo dado en radianes a grados.

- | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 23. $\pi/3$ | 24. $5\pi/6$ | 25. $-5\pi/4$ | 26. $-2\pi/3$ | 27. $\pi/2$ |
| 28. 4π | 29. $\pi/12$ | 30. $5\pi/12$ | 31. $2\pi/3$ | 32. $5\pi/4$ |

En los problemas del 33 al 40, s denota la longitud del arco de un círculo de radio r subtendido por el ángulo central θ . Encuentre la cantidad que se indica.

- | | |
|---|---|
| 33. $r = 10$ metros, $\theta = \frac{1}{2}$ radián, $s = ?$ | 34. $r = 6$ pies, $\theta = 2$ radianes, $s = ?$ |
| 35. $\theta = \frac{1}{3}$ radián, $s = 2$ pies, $r = ?$ | 36. $\theta = \frac{1}{4}$ radián, $s = 6$ centímetros, $r = ?$ |
| 37. $r = 5$ millas, $s = 3$ millas, $\theta = ?$ | 38. $r = 6$ metros, $s = 8$ metros, $\theta = ?$ |
| 39. $r = 2$ pulgadas, $\theta = 30^\circ$, $s = ?$ | 40. $r = 3$ metros, $\theta = 120^\circ$, $s = ?$ |

En los problemas del 41 al 48 convierta cada ángulo dado en grados a radianes. Exprese su respuesta en forma decimal, redondeada a dos decimales.

- | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41. 17° | 42. 73° | 43. -40° | 44. -51° | 45. 125° | 46. 200° | 47. 340° | 48. 350° |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

En los problemas del 49 al 56 convierta cada ángulo dado en radianes a grados. Exprese su respuesta en forma decimal, redondeada a dos decimales.

- | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|----------|----------------|
| 49. 3.14 | 50. π | 51. 10.25 | 52. 0.75 | 53. 2 | 54. 3 | 55. 6.32 | 56. $\sqrt{2}$ |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|----------|----------------|

En los problemas del 57 al 62 convierta cada ángulo dado a un decimal en grados. Redondee su respuesta a dos decimales.

- | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 57. $40^\circ 10' 25''$ | 58. $61^\circ 42' 21''$ | 59. $1^\circ 2' 3''$ | 60. $73^\circ 40' 40''$ | 61. $9^\circ 9' 9''$ | 62. $98^\circ 22' 48''$ |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

En los problemas del 63 al 68 convierta cada ángulo dado a la forma $D^{\circ}M'S''$. Redondee su respuesta al segundo más cercano.

63. 40.32° 64. 61.24° 65. 18.255° 66. 29.411° 67. 19.99° 68. 44.01°

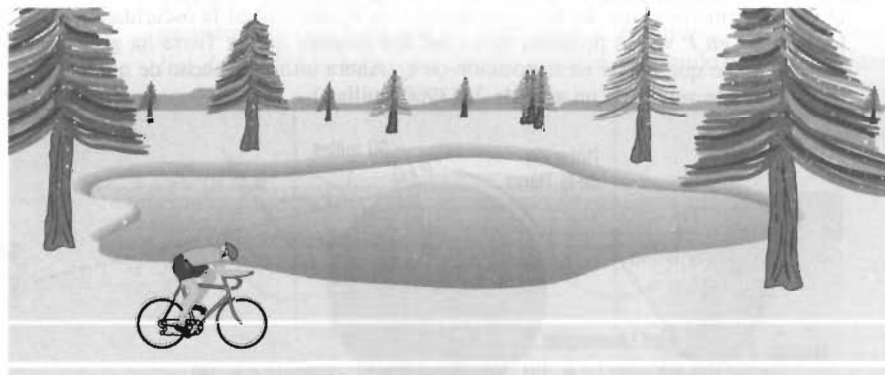
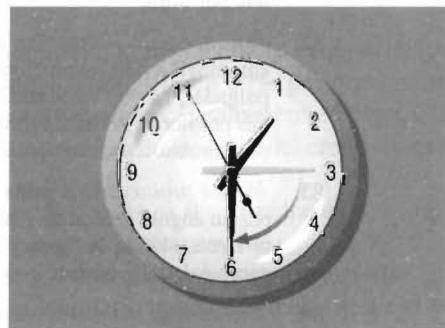
69. *Minutero de un reloj.* El minutero de un reloj tiene 6 pulgadas de largo. En 15 minutos, ¿qué distancia recorre la punta del minutero? ¿Qué distancia recorre en 25 minutos?

70. *Movimiento de un péndulo.* Un péndulo oscila un ángulo de 20° cada segundo. Si el péndulo tiene 40 pulgadas de largo, ¿qué distancia recorre su extremo cada segundo?

71. Un objeto viaja alrededor de un círculo con radio de 5 centímetros. Si en 20 segundos recorre un ángulo central de $\frac{1}{3}$ de radián, ¿cuál es la velocidad angular del objeto? ¿Cuál su velocidad lineal?

72. Un objeto viaja alrededor de un círculo con radio de 2 metros. Si en 20 segundos el objeto recorre 5 metros, ¿cuál es su velocidad angular? ¿Cuál su velocidad lineal?

73. *Ruedas de bicicleta.* El diámetro de cada rueda de una bicicleta es de 26 pulgadas. Si usted viaja a una velocidad de 35 millas por hora en esa bicicleta, ¿a cuántas revoluciones por minuto estarán girando las ruedas?



74. *Ruedas de un automóvil.* El radio de cada rueda de un automóvil es de 15 pulgadas. Si las ruedas giran a una razón de 3 revoluciones por segundo, ¿qué tan rápido se está moviendo el automóvil? Exprese su respuesta en pulgadas por segundo y en millas por hora.

75. *Limpiadores de parabrisas.* El limpiador del parabrisas de un automóvil mide 18 pulgadas de largo. ¿Cuántas pulgadas cubre el extremo del limpiador en $\frac{1}{3}$ de revolución?

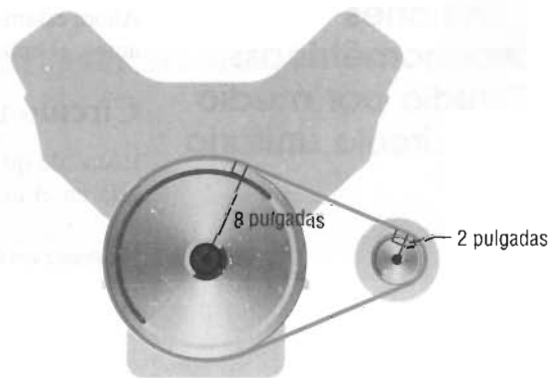
76. *Limpiadores de parabrisas.* El limpiador del parabrisas de un automóvil mide 18 pulgadas de largo. Si tarda un segundo en describir $\frac{1}{3}$ de revolución, ¿qué tan rápido se está moviendo el extremo del limpiador?

77. *Velocidad de la luna.* La distancia media de la Luna a la Tierra es 2.39×10^5 millas. Suponiendo que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es circular y que una revolución tarda 27.3 días, encuentre la velocidad lineal de la Luna. Exprese su respuesta en millas por hora.

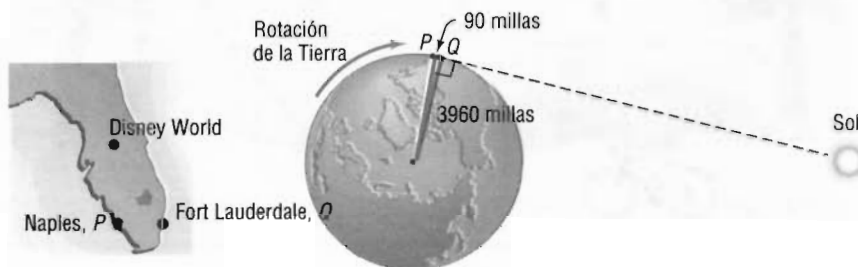
78. *Velocidad de la tierra.* La distancia media de la Tierra al Sol es 9.29×10^7 millas. Suponiendo que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular y que una revolución tarda 365 días, encuentre la velocidad lineal de la Tierra. Exprese su respuesta en millas por hora.

79. *Poleas.* Dos poleas, una con radio de 2 pulgadas y la otra con radio de 8 pulgadas están conectadas por una banda. (Véase la figura.) Si la polea de 2 pulgadas se hace girar a 3 revoluciones por minuto, determine las revoluciones por minuto de la polea de 8 pulgadas. [Sugerencia: Las velocidades lineales de las poleas, esto es, la velocidad de la banda, son iguales.]

80. *Poleas.* Dos poleas, una con radio r_1 y la otra con radio r_2 están conectadas por una banda. La polea con radio r_1 gira a ω_1 revoluciones por minuto, mientras que la polea con radio r_2 rota a ω_2 revoluciones por minuto. Demuestre que $r_1/r_2 = \omega_2/\omega_1$.



81. *Cálculo de la velocidad de un río* Para medir aproximadamente la velocidad de la corriente de un río, una rueda de paletas con radio de 4 pies es introducida al agua. Si la corriente hace que la rueda gire a 10 revoluciones por minuto, ¿cuál es la velocidad de la corriente? Exprese su respuesta en millas por hora.
82. *Balanceo de llantas* Un aparato para balancear llantas gira la llanta de un automóvil a 480 revoluciones por minuto. Si el diámetro de la llanta es de 26 pulgadas, ¿a qué velocidad está siendo probada? Exprese su respuesta en millas por hora. ¿A cuántas revoluciones por minuto debe ajustarse el balanceador para probar a una velocidad de 80 millas por hora?
83. *Millas náuticas* Una **milla náutica** es igual a la longitud del arco subtendido por un ángulo central de 1 minuto de un círculo máximo* sobre la superficie de la Tierra. (Véase la figura.) Si el radio de la Tierra se toma como 3960 millas, exprese 1 milla náutica en término de millas, o **millas terrestres**, (5280 pies).
84. *Diferencia en hora de la salida del sol* Naples, Florida, está aproximadamente a 90 millas en dirección oeste de Forte Lauderdale. ¿Cuánto tiempo antes una persona en Forte Lauderdale verá la salida del Sol que una persona en Naples? [Sugerencia: Consulte la figura. Cuando una persona en Q ve los primeros rayos del Sol, una persona en P aún está en la oscuridad. La persona en P ve los primeros rayos del Sol después que la Tierra ha girado de modo que P esté en la posición de Q . Ahora utilice el hecho de que en 24 horas se subtiende un arco de $2\pi(3960)$ millas.]



85. *Seguimiento del sol* ¿Qué tan rápido tendría usted que recorrer la superficie de la Tierra para seguir al Sol (esto es, de modo que el Sol parezca permanecer en la misma posición en el cielo)?
86. ¿Prefiere medir ángulos usando grados o radianes? Proporcione una justificación y un análisis razonado para su elección.
87. Analice por qué los barcos y los aviones utilizan millas náuticas para medir las distancias. Explique la diferencia entre una milla náutica y una milla terrestre.
88. Investigue el funcionamiento de las bicicletas de carreras. En particular, explique las diferencias y similitudes entre las de 10 y 18 cambios de velocidad. Asegúrese de incluir un análisis de velocidad lineal y velocidad angular.

5.2

Funciones trigonométricas: Estudio por medio del círculo unitario

Ahora estamos preparados para estudiar las funciones trigonométricas. Como se dijo antes, el enfoque elegido se basa en el círculo unitario.

Círculo unitario

Recuerde que el **círculo unitario** es un círculo con radio igual a 1 y cuyo centro está en el origen de un sistema rectangular de coordenadas. Ya que el radio r del

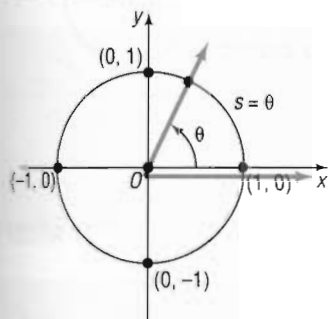
*Cualquier círculo trazado sobre la superficie de la Tierra que la divide en dos hemisferios iguales.

círculo unitario es 1, vemos de la fórmula $s = r\theta$ que en el círculo unitario un ángulo central de θ radianes subtiende un arco cuya longitud s es

$$s = \theta$$

FIGURA 15

Círculo unitario: $x^2 + y^2 = 1$

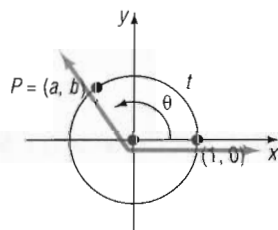


Véase la figura 15. Así, sobre el círculo unitario, la medida de la longitud del arco s es igual a la medida en radianes del ángulo central θ . En otras palabras, sobre el círculo unitario, el número real utilizado para medir un ángulo θ en radianes corresponde exactamente al número real usado para medir la longitud del arco subtendido por ese ángulo.

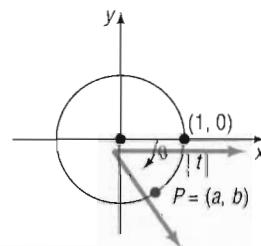
Por ejemplo, suponga que $r = 1$ pie. Entonces, si $\theta = 3$ radianes, $s = 3$ pies; si $\theta = 8.2$ radianes, entonces $s = 8.2$ pies; y así sucesivamente.

Ahora, sea t cualquier número real y θ el ángulo, en posición estándar, igual a t radianes. Sea P el punto sobre el círculo unitario que también está sobre el lado final de θ . Si $t \geq 0$, se llega a este punto P moviéndose una longitud de arco igual a t unidades *en sentido contrario al de las manecillas del reloj* por todo el círculo unitario, iniciando en $(1, 0)$. Véase la figura 16(a). Si $t < 0$, se llega a este punto P moviéndose una longitud de arco igual a $|t|$ unidades en el *sentido de las manecillas del reloj* a lo largo del círculo unitario, iniciando en $(1, 0)$. Véase la figura 16(b).

FIGURA 16



(a) $\theta = t$ radianes; la longitud del arco desde $(1, 0)$ hasta P es de t unidades, $t \geq 0$



(b) $\theta = t$ radianes; la longitud del arco desde $(1, 0)$ hasta P es de $|t|$ unidades, $t < 0$

Así, a cada número real t le corresponde un punto único $P = (a, b)$ sobre el círculo unitario. Aquí esa es la idea importante. No importa cuál sea el número real t elegido, le corresponde un punto único P sobre el círculo unitario. Usamos las coordenadas del punto $P = (a, b)$ sobre el círculo unitario que corresponde al número real t para definir las **seis funciones trigonométricas**.

Funciones trigonométricas

Sea t un número real y $P = (a, b)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde a t .

Función seno

La **función seno** asocia con t la coordenada y de P y es denotada por

$$\text{sen } t = b$$

Función coseno

La **función coseno** asocia con t la coordenada x de P y es denotada por

$$\cos t = a$$

Función tangente

Si $a \neq 0$, la **función tangente** está definida como

$$\tan t = \frac{b}{a}$$

Función cosecante

Si $b \neq 0$, la **función cosecante** está definida como

$$\csc t = \frac{1}{b}$$

Función secante

Si $a \neq 0$, la **función secante** está definida como

$$\sec t = \frac{1}{a}$$

Función cotangente

Si $b \neq 0$, la **función cotangente** está definida como

$$\cot t = \frac{a}{b}$$

Nótese en estas definiciones que si $a = 0$, esto es, si el punto $P = (0, b)$ está sobre el eje y , entonces la función tangente y la función secante no se definen. También, si $b = 0$, esto es, si el punto $P = (a, 0)$ está sobre el eje x , entonces las funciones cosecante y cotangente no se definen.

Debido al uso del círculo unitario en estas definiciones de las funciones trigonométricas, también se les conoce como **funciones circulares**.

EJEMPLO 1

Determinación del valor de las seis funciones trigonométricas

Sea t un número real y $P = (-\frac{1}{2}, \sqrt{3}/2)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde a t . Véase la figura 17. Entonces

FIGURA 17

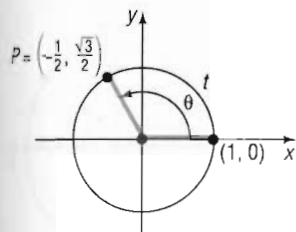
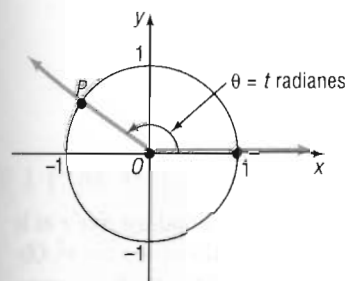
 $\theta = t$ radianes


FIGURA 18



$$\begin{aligned} \sin t &= \frac{\sqrt{3}}{2} & \cos t &= -\frac{1}{2} & \tan t &= \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3} \\ \csc t &= \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} & \sec t &= \frac{1}{-1/2} = -2 & \cot t &= \frac{-1/2}{\sqrt{3}/2} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

Funciones trigonométricas de ángulos

Sea P el punto sobre el círculo unitario que corresponde al número real t . Entonces el ángulo θ , en posición estándar y medido en radianes, cuyo lado final es el rayo que va del origen al punto P es

$$\theta = t \text{ radianes}$$

Véase la figura 18.

Así, sobre el círculo unitario, la medida del ángulo θ en radianes es igual al valor del número real t . Como resultado de esto, podemos decir

$$\begin{array}{ccc} \sin t = \sin \theta & & \\ \uparrow & \uparrow & \\ \text{Número real} & \theta = t \text{ radianes} & \end{array}$$

y así sucesivamente. Ahora podemos definir las funciones trigonométricas del ángulo θ .

Si $\theta = t$ radianes, las **seis funciones trigonométricas del ángulo θ** están definidas como

$$\begin{array}{lll} \sin \theta = \sin t & \cos \theta = \cos t & \tan \theta = \tan t \\ \csc \theta = \csc t & \sec \theta = \sec t & \cot \theta = \cot t \end{array}$$

Aunque la distinción entre funciones trigonométricas de números reales y funciones trigonométricas de ángulos es importante, se acostumbra referirse a éstas en conjunto como *las funciones trigonométricas*. De ahora en adelante adoptaremos esa práctica.

Si un ángulo θ se mide en grados, usaremos el símbolo de grados cuando se escriba una función trigonométrica de θ , por ejemplo en $\sin 30^\circ$ y $\tan 45^\circ$. Si un ángulo θ se mide en radianes, entonces no se usará símbolo alguno cuando se escriba una función trigonométrica, como en $\cos \pi$ y $\sec \pi/3$.

Por último, ya que los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo θ están determinados por las coordenadas del punto $P = (a, b)$ sobre el círculo unitario correspondiente a θ , las unidades usadas para medir el ángulo θ son irrelevantes. Por ejemplo, no importa si escribimos $\theta = \pi/2$ radianes o $\theta = 90^\circ$. El punto sobre el círculo unitario correspondiente a este ángulo es $P = (0, 1)$. De modo que,

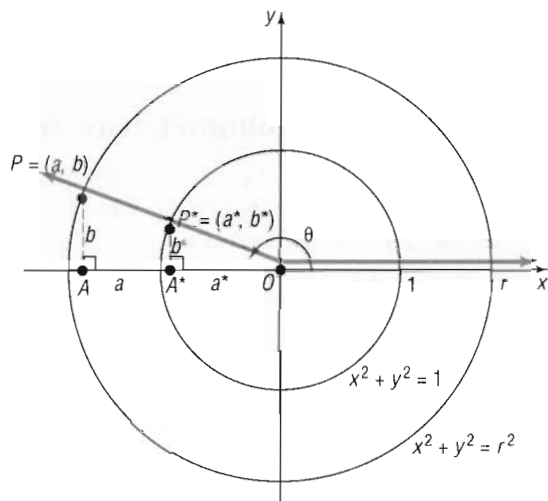
$$\sin \frac{\pi}{2} = \sin 90^\circ = 1 \quad \text{y} \quad \cos \frac{\pi}{2} = \cos 90^\circ = 0$$

Evaluación de las funciones trigonométricas

Para encontrar el valor exacto de una función trigonométrica de un ángulo θ se necesita que localicemos el punto correspondiente P sobre el círculo unitario. De hecho, cualquier círculo cuyo centro esté en el origen puede usarse.

Sea θ cualquier ángulo no cuadrantal colocado en posición estándar. Sea $P^* = (a^*, b^*)$ el punto donde el lado final de θ corta al círculo unitario. Véase la figura 19.

FIGURA 19



Sea $P = (a, b)$ cualquier punto sobre el lado final de θ . Suponga que r es la distancia desde el origen hasta P . Entonces P está sobre el círculo $x^2 + y^2 = r^2$. Observe la figura 19 otra vez y advierta que los triángulos OA^*P^* y OAP son semejantes; por tanto, las razones de los lados correspondientes son iguales:

$$\begin{array}{lll} \frac{b^*}{1} = \frac{b}{r} & \frac{a^*}{1} = \frac{a}{r} & \frac{b^*}{a^*} = \frac{b}{a} \\ \frac{1}{b^*} = \frac{r}{b} & \frac{1}{a^*} = \frac{r}{a} & \frac{a^*}{b^*} = \frac{a}{b} \end{array}$$

Estos resultados nos conducen a formular el teorema siguiente:

Teorema

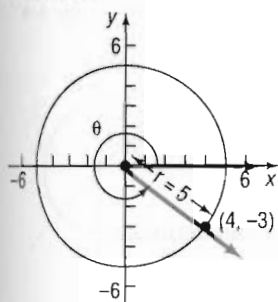
Para un ángulo θ en posición estándar, sea $P = (a, b)$ cualquier punto en el lado final de θ . Si r es igual a la distancia desde el origen hasta P , entonces

$$\begin{array}{lll} \sin \theta = \frac{b}{r} & \cos \theta = \frac{a}{r} & \tan \theta = \frac{b}{a}, \quad a \neq 0 \\ \csc \theta = \frac{r}{b}, \quad b \neq 0 & \sec \theta = \frac{r}{a}, \quad a \neq 0 & \cot \theta = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0 \end{array}$$

EJEMPLO 2*Determinación del valor exacto de las seis funciones trigonométricas*

Encontrar el valor exacto de cada una las seis funciones trigonométricas de un ángulo θ si $(4, -3)$ es un punto en su lado final.

FIGURA 20



Solución

La figura 20 ilustra la situación para un ángulo positivo θ . Para el punto $(a, b) = (4, -3)$, tenemos $a = 4$ y $b = -3$. Entonces $r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{b}{r} = -\frac{3}{5} & \cos \theta &= \frac{a}{r} = \frac{4}{5} & \tan \theta &= \frac{b}{a} = -\frac{3}{4} \\ \csc \theta &= \frac{r}{b} = -\frac{5}{3} & \sec \theta &= \frac{r}{a} = \frac{5}{4} & \cot \theta &= \frac{a}{b} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

Para evaluar las funciones trigonométricas de un ángulo θ dado en posición estándar, necesitamos encontrar las coordenadas de cualquier punto en el lado final de ese ángulo. Esto no siempre es fácil de hacer. En los ejemplos siguientes evaluaremos las funciones trigonométricas de ciertos ángulos para los cuales este proceso es relativamente fácil. En la mayoría de los ángulos será necesaria una calculadora para evaluar las funciones trigonométricas.

EJEMPLO 3

Determinación del valor exacto de las seis funciones trigonométricas de ángulos cuadrantes

Encontrar el valor exacto de cada una de las funciones trigonométricas en

- (a) $\theta = 0 = 0^\circ$ (b) $\theta = \pi/2 = 90^\circ$ (c) $\theta = \pi = 180^\circ$
 (d) $\theta = 3\pi/2 = 270^\circ$

Solución

- (a) El punto $P = (1, 0)$ está en el lado final de $\theta = 0 = 0^\circ$ y a una distancia de 1 unidad desde el origen. Véase la figura 21. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \sin 0 &= \sin 0^\circ = \frac{0}{1} = 0 & \cos 0 &= \cos 0^\circ = \frac{1}{1} = 1 \\ \tan 0 &= \tan 0^\circ = \frac{0}{1} = 0 & \sec 0 &= \sec 0^\circ = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

Ya que la coordenada y de P es 0, $\csc 0$ y $\cot 0$ no están definidas.

FIGURA 21

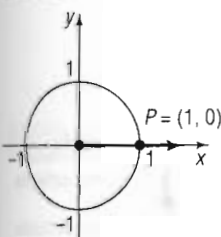
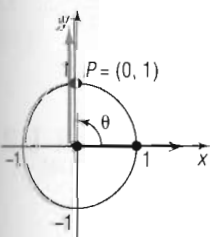
 $\theta = 0 = 0^\circ$


FIGURA 22

 $\theta = \pi/2 = 90^\circ$


- (b) El punto $P = (0, 1)$ está en el lado final de $\theta = \pi/2 = 90^\circ$ y a una distancia de 1 unidad desde el origen. Véase la figura 22. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{2} &= \sin 90^\circ = \frac{1}{1} = 1 & \cos \frac{\pi}{2} &= \cos 90^\circ = \frac{0}{1} = 0 \\ \csc \frac{\pi}{2} &= \csc 90^\circ = \frac{1}{1} = 1 & \cot \frac{\pi}{2} &= \cot 90^\circ = \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

Ya que la coordenada x de P es 0, $\tan \pi/2$ y $\sec \pi/2$ no están definidas.

FIGURA 23

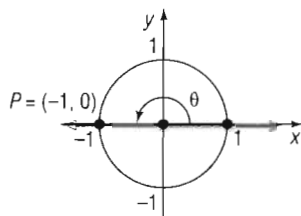
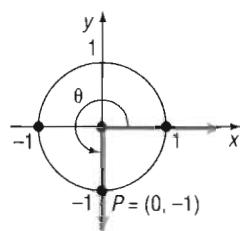
 $\theta = \pi = 180^\circ$ 

FIGURA 24

 $\theta = 3\pi/2 = 270^\circ$ 

- (c) El punto $P = (-1, 0)$ está en el lado final de $\theta = \pi = 180^\circ$ y a una distancia de 1 unidad desde el origen. Véase la figura 23. Por lo tanto,

$$\operatorname{sen} \pi = \operatorname{sen} 180^\circ = \frac{0}{1} = 0 \quad \cos \pi = \cos 180^\circ = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\tan \pi = \tan 180^\circ = \frac{0}{1} = 0 \quad \sec \pi = \sec 180^\circ = \frac{1}{-1} = -1$$

Ya que la coordenada y de P es 0, $\csc \pi$ y $\cot \pi$ no están definidas.

- (d) El punto $P = (0, -1)$ está en el lado final de $\theta = 3\pi/2 = 270^\circ$ y a una distancia de 1 unidad desde el origen. Véase la figura 24. Por lo tanto,

$$\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} = \operatorname{sen} 270^\circ = \frac{-1}{1} = -1 \quad \cos \frac{3\pi}{2} = \cos 270^\circ = \frac{0}{1} = 0$$

$$\csc \frac{3\pi}{2} = \csc 270^\circ = \frac{1}{-1} = -1 \quad \cot \frac{3\pi}{2} = \cot 270^\circ = \frac{0}{-1} = 0$$

Ya que la coordenada x de P es 0, $\tan 3\pi/2$ y $\sec 3\pi/2$ no están definidas. ■

Nota: Los resultados obtenidos en el ejemplo 3 serán los mismos ya sea que seleccionemos un punto en el círculo unitario o un punto en cualquier círculo cuyo centro sea el origen. Por ejemplo, $P = (0, 5)$ es un punto en el lado final de $\theta = \pi/2 = 90^\circ$ y está a una distancia de 5 unidades desde el origen. Utilizando este punto, $\operatorname{sen} \theta = \frac{5}{5} = 1$, $\cos \theta = \frac{0}{5} = 0$, y así sucesivamente, como en el ejemplo 3(b).

La tabla 2 resume los valores de las funciones trigonométricas encontradas en el ejemplo 3.

TABLA 2 ÁNGULOS CUADRANTES

θ (RADIANES)	θ (GRADOS)	$\operatorname{sen} \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	$\csc \theta$	$\sec \theta$	$\cot \theta$
0	0°	0	1	0	No definida	1	No definida
$\pi/2$	90°	1	0	No definida	1	No definida	0
π	180°	0	-1	0	No definida	-1	No definida
$3\pi/2$	270°	-1	0	No definida	-1	No definida	0

■ Ahora resuelva los problemas 19 y 39.

EJEMPLO 4

Determinación de los valores exactos de las funciones trigonométricas ($\theta = 45^\circ$, $\theta = -45^\circ$)

Encontrar el valor exacto de cada una de las funciones trigonométricas en:

- (a) $\theta = \pi/4 = 45^\circ$ (b) $\theta = -\pi/4 = -45^\circ$